Grafo

Manual técnico do projeto

Editor colaborativo de design de interfaces e de diagramas no navegador: frames, vetores, caneta, componentes, auto layout, protótipos, fluxogramas, UML, entidade-relacionamento e conectores inteligentes, com edição em tempo real. Renderização WebGPU/WebGL2, núcleo geométrico em C++/WebAssembly e servidor em Rust com Yrs, Redis, NATS JetStream e PostgreSQL. Roda como app desktop para Windows (Grafo.exe), como servidor completo ou como arquivo único no navegador (Grafo.html).

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Versão online: https://ravelroot.github.io/Collaborative-Design-and-Diagram-Editor/

Sumário

Visão geral **4**
Para que serve 4
O que o Grafo faz 4
Tecnologias 5
Identidade visual 5
Como rodar **6**
As três maneiras 6
Requisitos 6
Maneira 1: app desktop (Grafo.exe) 6
Maneira 2: servidor completo 7
Maneira 3: arquivo único 7
Conhecendo a tela **8**
Navegar no canvas 8
Tutorial rápido **9**
Novo quadro: modelos e aula **11**
Começar 11
Na aula 11
Modelos 12
Padrões de projeto 12
Ferramentas **14**
Ações rápidas 15
Conta-gotas 16
Seleção e transformação 16
Alinhar e distribuir 17
Guias 17
Design **18**
Frames e grupos 18
Travar proporção 18
Auto layout 18
Restrições 19
Preenchimento, contorno e efeitos 19
Texto 19
Componentes e instâncias 20
Estilos 20
Operações booleanas 20

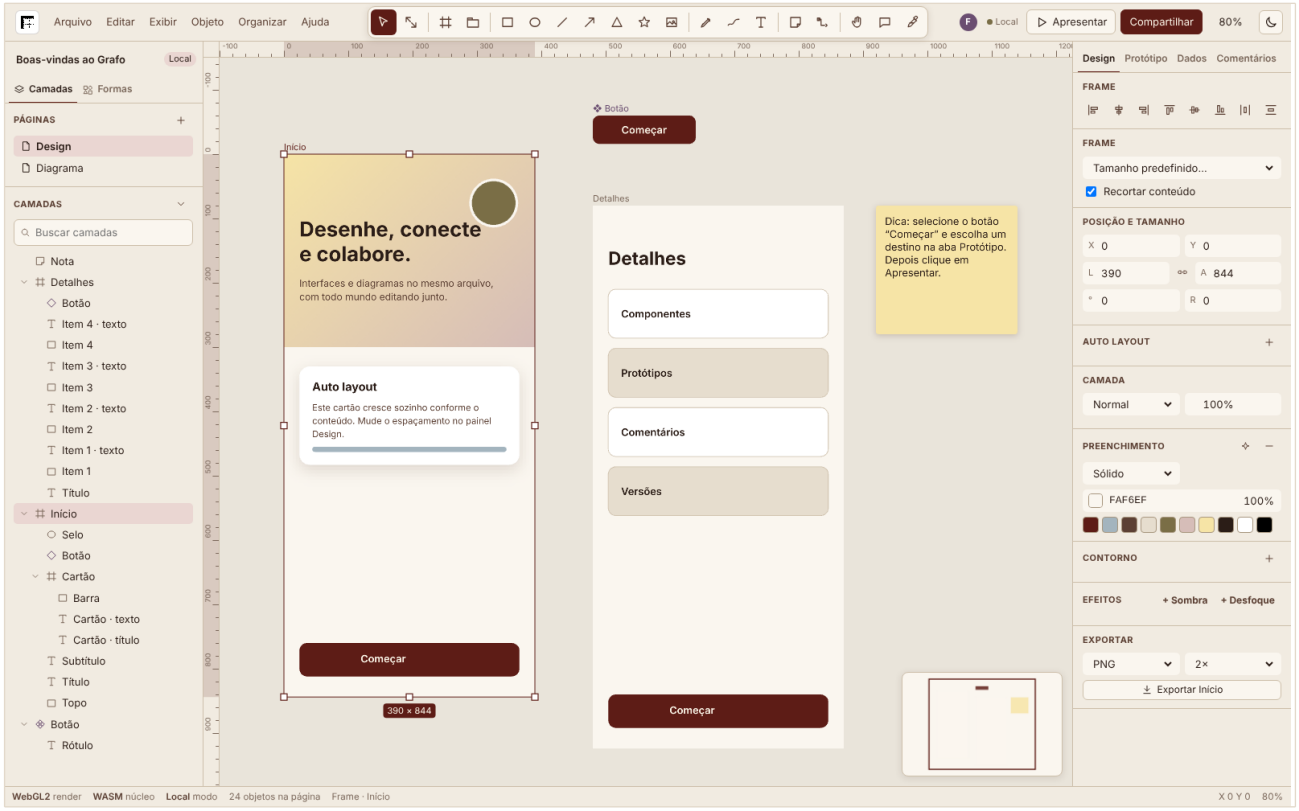
Diagramas 21
Bibliotecas de formas 21
Conectores 22
Contêineres e raias 22
Layout automático de diagramas 23
Dados e CSV 23
Protótipo e apresentação 24
Comentários, versões e colaboração 25
Comentários 25
Histórico de versões 26
Colaboração em tempo real 27
Importação e exportação 28
O formato .grafo 29
Atalhos 30
Arquitetura técnica 33
Visão em camadas 33
Renderização 33
Núcleo C++ em WebAssembly 33
App desktop 34
API e WebSocket 35
REST 35
WebSocket 35
Configuração 36
Segurança 37
Testes e qualidade 38
Solução de problemas 39

Capítulo 1

Visão geral

Para que serve

O Grafo junta, num só lugar, duas coisas que costumam viver em ferramentas separadas: o **design de interfaces** (telas, componentes, protótipos clicáveis) e os **diagramas** (fluxogramas, UML, entidade-relacionamento, BPMN, redes, organogramas). Tudo acontece no mesmo canvas infinito, com as mesmas ferramentas de seleção, estilo e exportação, e várias pessoas podem editar o mesmo arquivo ao mesmo tempo, vendo os cursores umas das outras.



O editor com um arquivo de design aberto: páginas e camadas à esquerda, canvas no centro, propriedades à direita.

O que o Grafo faz

- **Design:** frames com recorte, formas vetoriais, caneta com curvas de Bézier, lápis, texto, imagens, auto layout, restrições, componentes e instâncias com substituições, estilos de cor e texto, operações booleanas, sombras, desfoque, opacidade e modos de mistura.
- **Diagramas:** bibliotecas de formas (básicas, fluxograma, UML, entidade-relacionamento, BPMN, rede e nuvem, organograma, wireframe), conectores reto, ortogonal e curvo presos a pontos de conexão, pontas de seta, rótulos, contêineres e raias, layout automático e vinculação de dados vindos de CSV.
- **Protótipo e apresentação:** links entre frames com transições e modo apresentação em tela cheia.
- **Trabalho em equipe:** edição em tempo real, cursores com nome e cor, comentários com respostas e histórico de versões nomeadas.
- **Arquivos:** exporta PNG, JPG, SVG, PDF e `.grafo`; importa `.grafo`, SVG e imagens.
- **App desktop e tutorial (1.1.0):** o `Grafo.exe` abre o editor maximizado numa janela própria do Windows, com a janela Salvar como nativa, e a primeira abertura oferece um tutorial rápido de nove passos.

- **Modelos e produtividade (1.2.0):** a galeria **Novo quadro** abre 63 modelos, 46 padrões de projeto e aulas em árvore já montados; chegam também as ações rápidas, a medição de distâncias, as guias da régua, o conta-gotas, copiar e colar propriedades, renomear em lote e organizar em grade.

Tecnologias

Parte	Tecnologia	Papel
Renderização	PixiJS 8 com WebGL2 (padrão) e WebGPU (opcional)	Desenha o canvas na GPU, com recorte de frames e filtros
Interface	HTML, CSS e JavaScript (módulos ES)	Painéis, menus, diálogos e atalhos
Núcleo geométrico	C++ compilado para WebAssembly (Emscripten)	Roteamento ortogonal, booleanas, simplificação, layout de diagramas, índice espacial
Colaboração	Yjs no editor, Yrs no servidor, WebSockets	Documento CRDT que converge sem conflitos
Servidor	Rust com Tokio e Axum	API REST, WebSocket, arquivos estáticos, segurança
Dados	PostgreSQL 17, Redis 7, NATS JetStream	Persistência, presença e cache, replicação entre instâncias
App desktop	Go 1.24 com WebView2	Janela do Windows maximizada com o `Grafo.html` embutido e a janela Salvar como nativa

Identidade visual

A interface usa a mesma paleta em todos os temas: vinho `#5D1C16`, ardósia `#A3B4BE`, café `#5C4034`, linho `#E6DDCE`, oliva `#7A6E46`, rosa `#D6BDB8` e palha `#F6E4A6`. No tema escuro, o destaque passa a ser a cor palha. O logo, um esquadro com mira em pixel art, aparece em preto sobre branco, inclusive no quadrado do canto superior esquerdo do editor, no ícone do `Grafo.exe` e no favicon.

Capítulo 2

Como rodar

As três maneiras

Maneira	Para quem	Colaboração	Onde salva
1. App desktop (`Grafo.exe`)	Uso individual no Windows 10 ou 11, sem instalar nada	Só você	Neste computador (`%LOCALAPPDATA%\Grafo`) e o `.grafo` onde você escolher
2. Servidor completo (Docker Compose)	Equipes; uso em rede	Sim, em tempo real	PostgreSQL
3. Dois cliques no `Grafo.html` ou no `index.html`	Uso individual, em qualquer sistema, sem instalar nada	Entre abas do mesmo navegador	Navegador (IndexedDB) e arquivos `.grafo`

Para só desenhar no Windows, o app desktop é o caminho mais direto. Para editar junto com outras pessoas, suba o servidor. Para abrir em qualquer sistema sem instalar nada, use o `Grafo.html` .

Requisitos

- App desktop: Windows 10 ou 11 de 64 bits, com o Microsoft Edge WebView2 (já vem no Windows).
- Navegador recente com WebGL2: Chrome ou Edge 113+, Firefox 115+ ou Safari 16.4+. O WebGPU é opcional (Chrome e Edge).
- Para o servidor: Docker 24+ com Docker Compose; ou Rust 1.85+, Node.js 22+ e Emscripten 4 (ou clang 18) para compilar tudo à mão.
- 4 GB de RAM livres para o servidor completo; 2 GB para o `Grafo.html` .

Maneira 1: app desktop (Grafo.exe)

Baixe o `Grafo.exe` e dê dois cliques. O Grafo abre **maximizado**, numa janela própria com o ícone do projeto, sem servidor e sem navegador. Não há instalador: o arquivo pode ficar em qualquer pasta.

Passo	O que acontece
1. Dois cliques no `Grafo.exe`	A janela abre maximizada, com a barra de título e a barra de tarefas à vista
2. Primeira abertura	O Grafo cria um atalho no **menu Iniciar** (só para o seu usuário, sem pedir administrador) e oferece o **tutorial rápido**
3. Usar	É o mesmo editor do `Grafo.html` ; a barra de status mostra **App desktop**. **F11** alterna a tela cheia
4. Salvar	O arquivo aberto é salvo sozinho em `%LOCALAPPDATA%\Grafo` . Ctrl+S, **Salvar cópia .grafo** e **Exportar** abrem a janela **Salvar como** do Windows
5. Próximas vezes	Pesquise **Grafo** no menu Iniciar. Os arquivos continuam lá, mesmo trocando o `.exe` por uma versão nova

Se o WebView2 faltar, o Grafo avisa e oferece abrir a página de download da Microsoft. Para gerar o `Grafo.exe` a partir do código (Node.js 22 e Go, na versão de `desktop/go.mod`):

```
npm run desktop                          # atualiza o Grafo.html e gera o Grafo.exe
node scripts/build-desktop.mjs --check   # confere se o Grafo.exe corresponde ao código
```

O build é reproduzível: o mesmo código gera sempre o mesmo `Grafo.exe`, byte a byte, em qualquer sistema. O ícone é o logo do projeto sobre fundo branco, desenhado com pixels inteiros em cada tamanho do Windows, e as propriedades do arquivo trazem a versão e o copyright.

Maneira 2: servidor completo

```
git clone https://github.com/ravelroot/Collaborative-Design-and-Diagram-Editor.git
cd Collaborative-Design-and-Diagram-Editor
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Abra `http://localhost:8080`. Antes, troque a senha `POSTGRES_PASSWORD` no `.env`. O Compose sobe quatro serviços: `postgres`, `redis`, `nats` (com JetStream) e `grafo`, que compila o núcleo C++, empacota o editor e serve tudo na mesma porta. As migrações do banco rodam na primeira inicialização.

Sem Docker

```
bash engine/build.sh
npm ci
npm run build
cd server
GRAFO_STATIC_DIR=../web/dist cargo run --release
```

Sem as variáveis `DATABASE_URL`, `REDIS_URL` e `NATS_URL`, o servidor sobe só em memória: bom para testar, mas nada fica salvo quando ele para.

Para abrir só o editor, sem o servidor Rust, use `npm run serve` (porta 5173): ele salva no navegador e as abas abertas do mesmo arquivo colaboram entre si.

Maneira 3: arquivo único

Dê dois cliques em `Grafo.html` (ou no `index.html` da raiz, que abre o `Grafo.html` na hora; o `web/index.html` aberto direto do disco faz o mesmo). O editor inteiro, com o núcleo WebAssembly embutido, abre no navegador sem servidor e sem internet. Os arquivos ficam em **Arquivo → Arquivos recentes** (IndexedDB) e podem ser salvos e abertos como `.grafo`.

> No `Grafo.html`, a colaboração acontece só entre abas do mesmo navegador, e no app desktop não há colaboração. Para editar junto com outras pessoas, use o servidor. Um arquivo `.grafo` criado numa maneira abre nas outras.

Capítulo 3

Conhecendo a tela

Região	O que tem
Barra superior	Logo (menu principal), menus Arquivo, Editar, Exibir, Objeto, Organizar e Ajuda, ferramentas, pessoas conectadas, estado da conexão, Apresentar, Compartilhar, zoom e tema
Painel esquerdo	Nome do arquivo e as abas **Camadas** (páginas e árvore de camadas, com busca) e **Formas** (componentes e bibliotecas de formas)
Canvas	Área infinita com réguas, guias, grade, guias inteligentes, minimapa e cursores de outras pessoas
Painel direito	Abas **Design**, **Protótipo**, **Dados** e **Comentários**; o histórico de versões abre numa janela
Barra de status	Renderizador ativo (WebGL2 ou WebGPU), núcleo (WASM ou JS), modo (Servidor, Local ou App desktop), objetos na página, seleção, posição do cursor e zoom

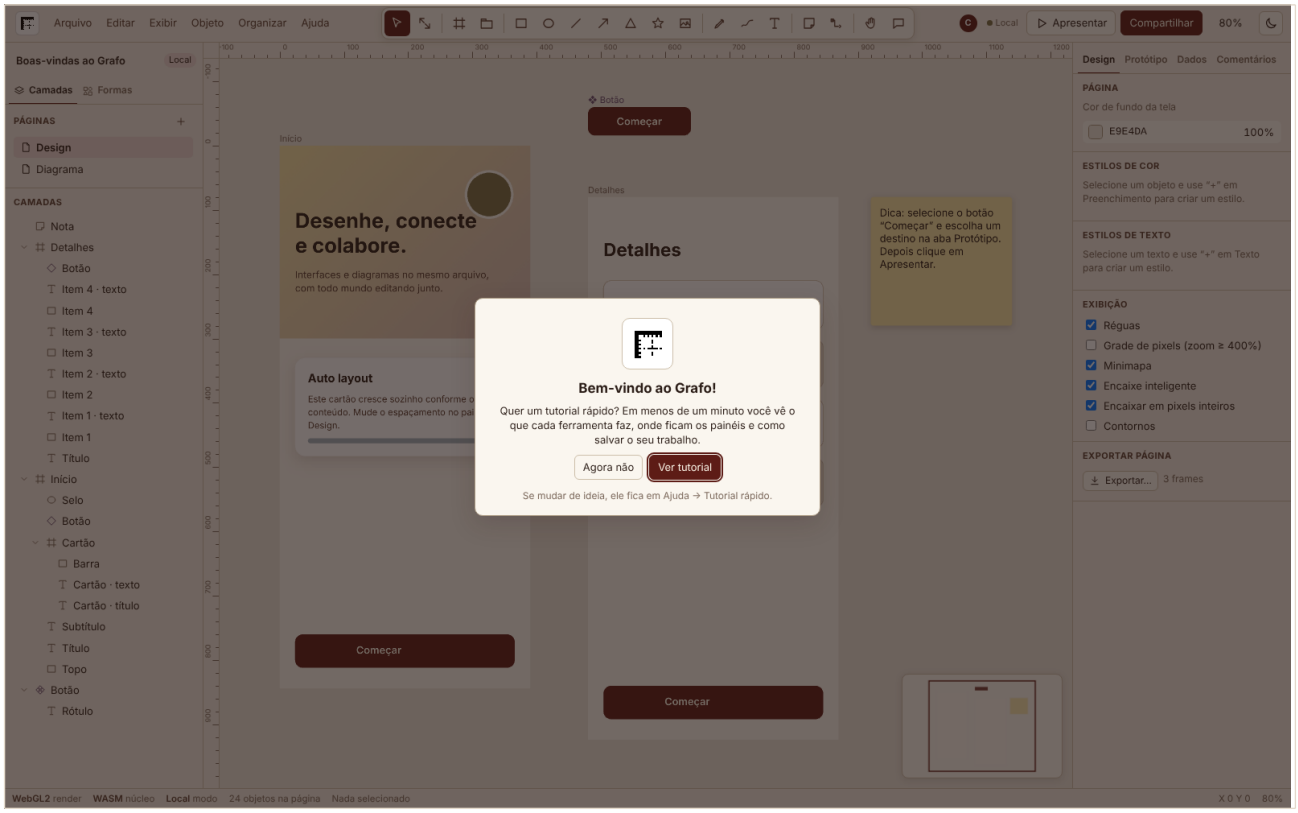
Navegar no canvas

- **Rolar** com a roda do mouse ou dois dedos no touchpad; **Shift** + roda rola na horizontal.
- **Zoom** com Ctrl + roda (ou pinça) no ponto do cursor, de 2% a 25600%; `Shift+0` volta a 100%, `Shift+1` ajusta tudo à tela e `Shift+2` ajusta à seleção.
- **Arrastar a visão** segurando Espaço ou o botão do meio, ou com a ferramenta Mão (H). A renderização só acontece quando algo muda.
- O **minimapa** no canto (Shift+M liga e desliga) mostra a página inteira; clique ou arraste nele para mover a visão.

Capítulo 4

Tutorial rápido

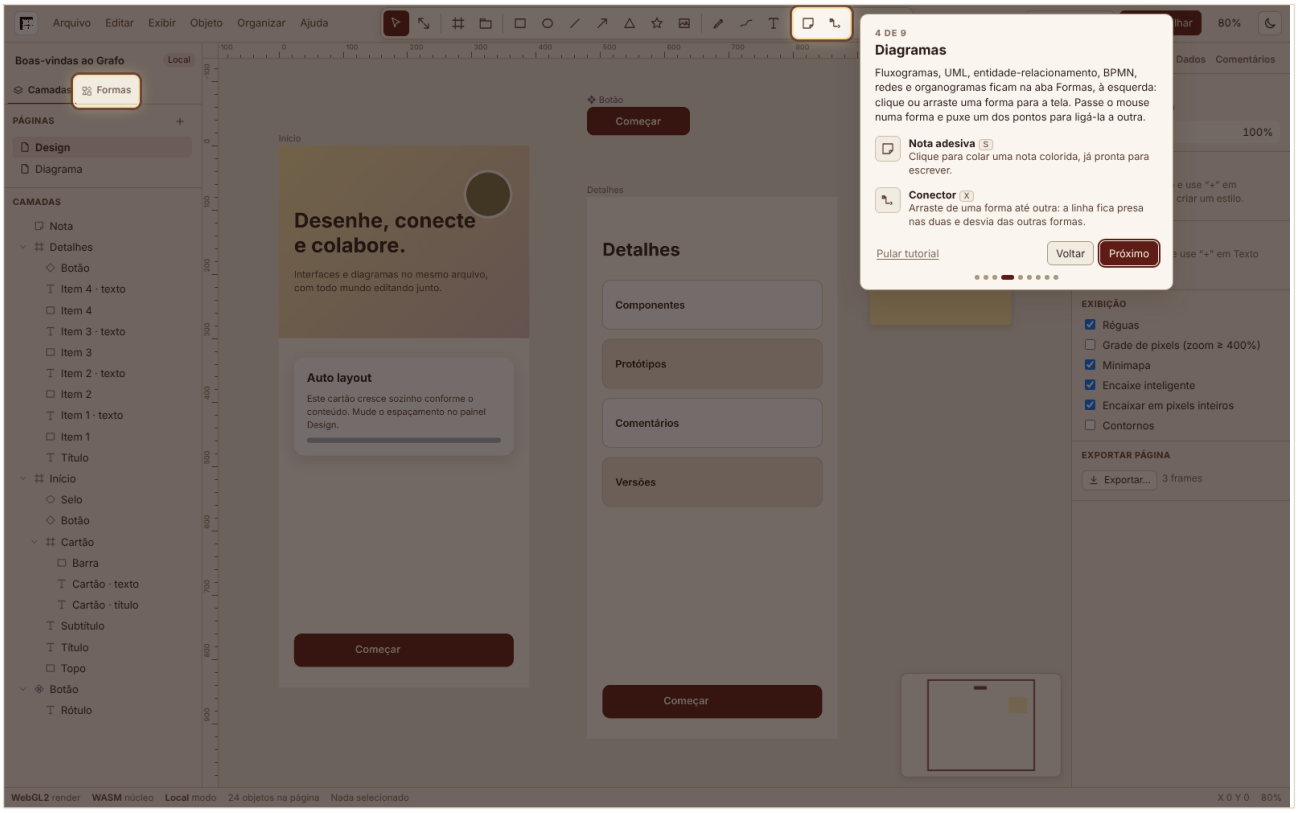
Na primeira vez que o Grafo abre, em qualquer uma das três maneiras, uma janela pergunta se você quer um tutorial rápido: **Ver tutorial** ou **Agora não**. A resposta fica guardada, então a pergunta aparece uma vez só; o tutorial continua sempre em **Ajuda → Tutorial rápido**.



A pergunta da primeira abertura.

São nove passos curtos. Cada um escurece a tela e acende a parte explicada, com um cartão ao lado:

Passo	O que mostra
1. Selecionar e organizar	Mover, escala, frame e seção
2. Formas e imagens	Retângulo, elipse, linha, seta, polígono, estrela e imagem
3. Desenhar e escrever	Caneta, lápis e texto
4. Diagramas	Nota adesiva, conector e a aba **Formas** com as bibliotecas
5. Páginas e camadas	O painel da esquerda: páginas, árvore de camadas, ocultar e travar
6. Propriedades	O painel da direita: Design, Protótipo, Dados e Comentários
7. Navegar e comentar	Mão, comentário, zoom, minimapa e desfazer
8. Colaborar e apresentar	Pessoas no arquivo, conexão, **Apresentar** e **Compartilhar**
9. Salvar e exportar	Menu **Arquivo**, cópia `.grafo`, versões e exportação; no app desktop, também a janela Salvar como e o F11



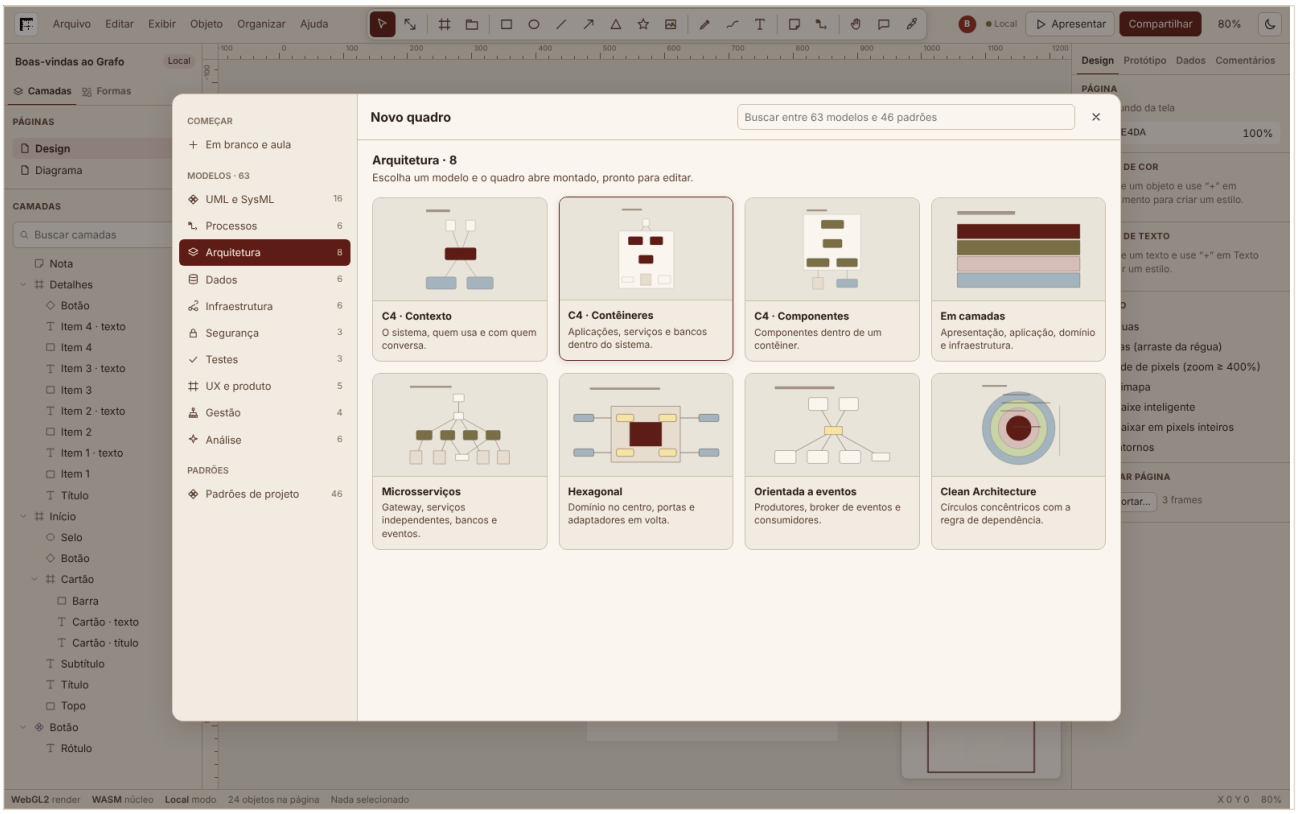
O passo Diagramas: nota adesiva, conector e a aba Formas acesos.

- Cada ferramenta aparece com o ícone, o nome, o atalho e uma frase sobre o que faz e como usar; passar o mouse sobre ela destaca o botão na barra.
- **Próximo** e **Voltar** (ou as setas → e ←) andam entre os passos; os pontinhos embaixo mostram onde você está.
- **Pular tutorial** ou **Esc** fecham a qualquer momento; no último passo, **Começar a criar** fecha o tutorial.
- Enquanto o tutorial está aberto, os atalhos do editor ficam desligados, para nenhuma tecla mexer no arquivo sem querer.

Capítulo 5

Novo quadro: modelos e aula

Arquivo → Novo quadro... (`Ctrl+Alt+N`) abre uma galeria de quadros já montados: escolha um e ele abre pronto para editar. A galeria tem busca e a miniatura de cada modelo, e os modelos também aparecem nas **Ações rápidas** (`Ctrl+K`).



A galeria Novo quadro na categoria Arquitetura, com a busca e a miniatura de cada modelo.

Começar

Em **Começar** ficam o quadro **Em branco** e a **Aula**, uma árvore de ideias que pode ser montada de três formas:

Forma	Como fica
Da raiz para baixo	A raiz no topo, descendo pelas ramificações
Ramificações	A raiz à esquerda, com as ideias se abrindo para os lados
História ao contrário	Comece pelo fim e suba até a origem, com as setas apontando para a raiz

Na aula

- Com uma ideia selecionada, **Tab** cria uma ramificação e **Enter** cria uma ideia irmã; a árvore se reorganiza sozinha.
- No painel Design aparece a seção **Aula**, com **Ramificação**, **Irmã**, o sentido (da raiz para baixo, para os lados ou história ao contrário) e **Reorganizar a árvore**.

Modelos

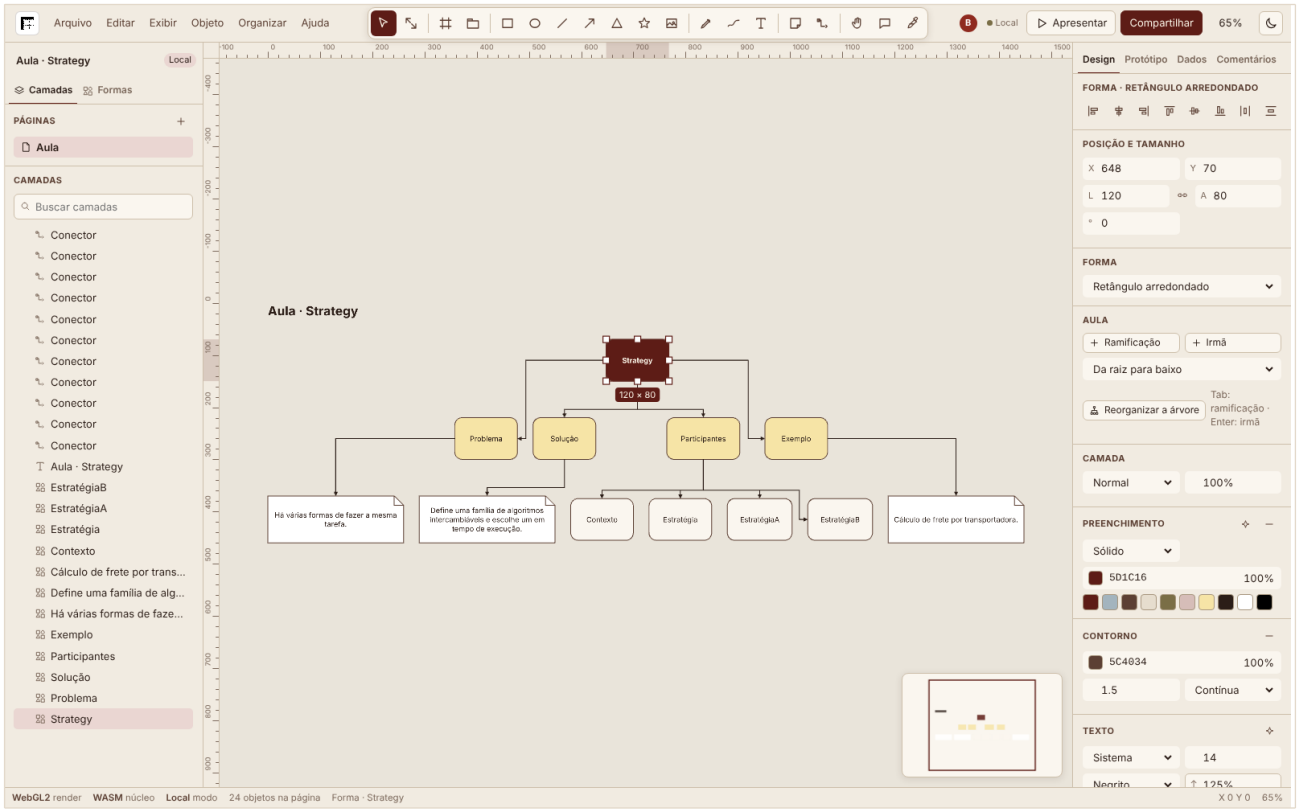
São 63 modelos em 10 categorias:

Categoria	Modelos
UML e SysML (16)	Classe, Sequência, Caso de uso, Máquina de estados, Atividade, Componente, Implantação, Objeto, Pacote, Comunicação, Tempo, Visão geral de interação, Requisitos, Definição de blocos (BDD), Bloco interno (IBD), Paramétrico
Processos (6)	Fluxograma, BPMN 2.0, Fluxo de dados (DFD), Mapa de processo, SIPOC, Árvore de decisão
Arquitetura (8)	C4 Contexto, C4 Contêineres, C4 Componentes, Em camadas, Microsserviços, Hexagonal, Orientada a eventos, Clean Architecture
Dados (6)	Entidade-relacionamento, Modelo relacional, Esquema de banco, Data warehouse, Pipeline de dados, Árvore JSON
Infraestrutura (6)	Rede, Arquitetura em nuvem, Kubernetes, Docker e contêineres, CI/CD, Topologia de ambientes
Segurança (3)	Modelo de ameaças, Fluxo de autenticação, Zero Trust
Testes (3)	Pirâmide de testes, Plano de testes, Máquina de estados de teste
UX e produto (5)	Jornada do usuário, Fluxo do usuário, Wireframe, Roadmap, Kanban
Gestão (4)	Organograma, Matriz RACI, Gantt, Matriz de riscos
Análise (6)	Mapa mental, Ishikawa, SWOT, Venn, Matriz 2×2, Pirâmide de conceitos

Padrões de projeto

São 46 padrões em seis grupos: criação, estruturais, comportamentais, arquiteturais, resiliência e integração. Estão todos os do GoF, mais Repository, Unit of Work, Specification, Injeção de dependência, Service Locator, MVC, MVVM, CQRS, Event Sourcing, Publish/Subscribe, Circuit Breaker, Retry, Bulkhead, Saga, Transactional Outbox, API Gateway, BFF, Strangler Fig, Sidecar, Ambassador, Anti-Corruption Layer, Object Pool e Null Object.

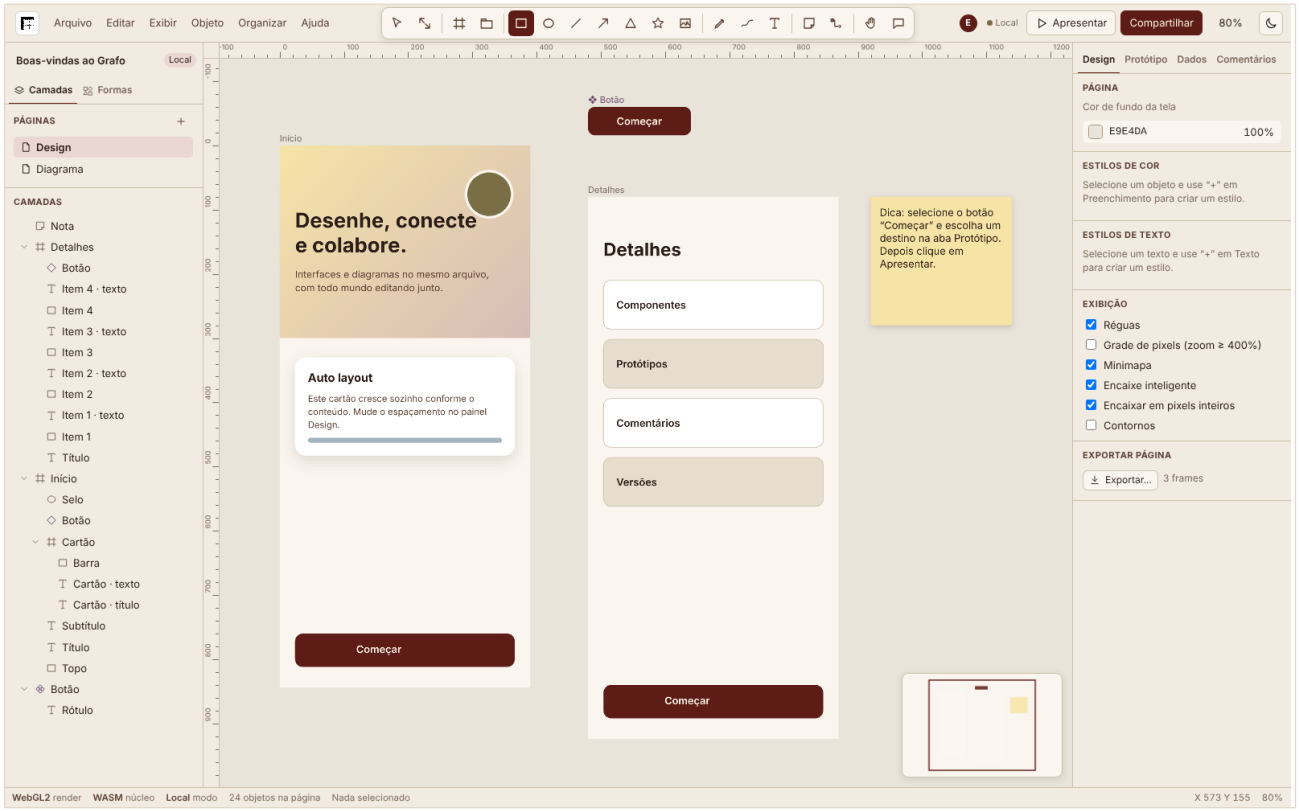
Cada padrão abre de dois jeitos: como **Diagrama**, com as classes e a nota de intenção, ou como **Aula**, uma árvore com **Problema**, **Solução**, **Participantes** e **Exemplo**.



O padrão Strategy aberto como aula, com a seção Aula no painel Design.

Capítulo 6

Ferramentas



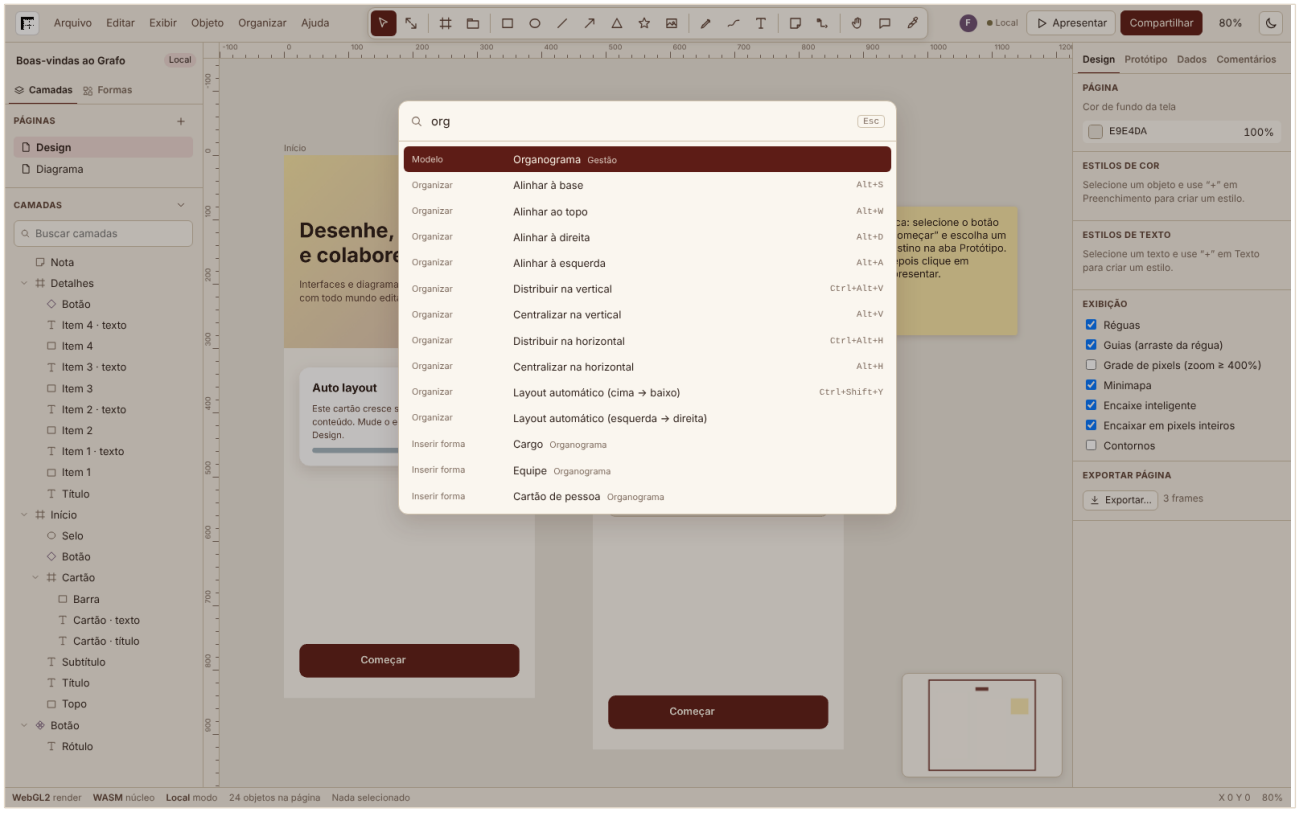
A barra de ferramentas, com a ferramenta Retângulo ativa.

Ferramenta	Atalho	O que faz
Mover	V	Seleciona, move, redimensiona e gira. Shift soma à seleção; arrastar no vazio seleciona por área.
Escala	K	Redimensiona proporcionalmente, escalando também contorno, raio, texto e efeitos.
Frame	F	Cria um frame (prancheta). Os tamanhos prontos ficam no painel Design: celular, tablet, desktop, A4, slide 16:9.
Seção	Shift+S	Agrupa frames numa área nomeada da página.
Retângulo	R	Shift desenha um quadrado; Alt desenha a partir do centro.
Elipse	O	Shift desenha um círculo.
Linha	L	Shift trava em ângulos de 45°.
Seta	Shift+L	Linha com ponta de seta.
Polígono	Shift+Y	Polígono regular; o número de lados fica no painel Design.
Estrela	*	Estrela com número de pontas e raio interno ajustáveis.
Caneta	P	Clique cria pontos retos; clicar e arrastar cria curvas de Bézier; clique no primeiro ponto fecha o caminho; Enter ou Esc termina.
Lápis	Shift+P	Desenho à mão livre, simplificado e suavizado pelo núcleo WebAssembly.

Ferramenta	Atalho	O que faz
Texto	T	Clique para criar um texto de largura automática; no painel Design, troque para altura automática ou tamanho fixo.
Imagem	Ctrl+Shift+K	Insere PNG, JPEG, WebP, GIF ou SVG. Também dá para arrastar arquivos para o canvas ou colar. **Tamanho original**, no painel Design, devolve a imagem ao tamanho dela.
Nota adesiva	S	Bloco colorido com texto, para quadros e oficinas.
Conector	X	Liga formas pelos pontos de conexão; o conector acompanha as formas quando elas se movem.
Mão	H ou Espaço	Arrasta a visão.
Comentário	C	Prende um comentário num ponto do canvas.
Conta-gotas	I	Pega a cor de qualquer ponto da tela; veja **Conta-gotas**, abaixo.

Ações rápidas

`Ctrl+K` (ou `Ctrl+P`) abre as ações rápidas: digite para buscar qualquer comando dos menus, as ferramentas, as páginas, os modelos do Novo quadro e as 107 formas das bibliotecas. As setas escolhem o resultado e **Enter** executa.



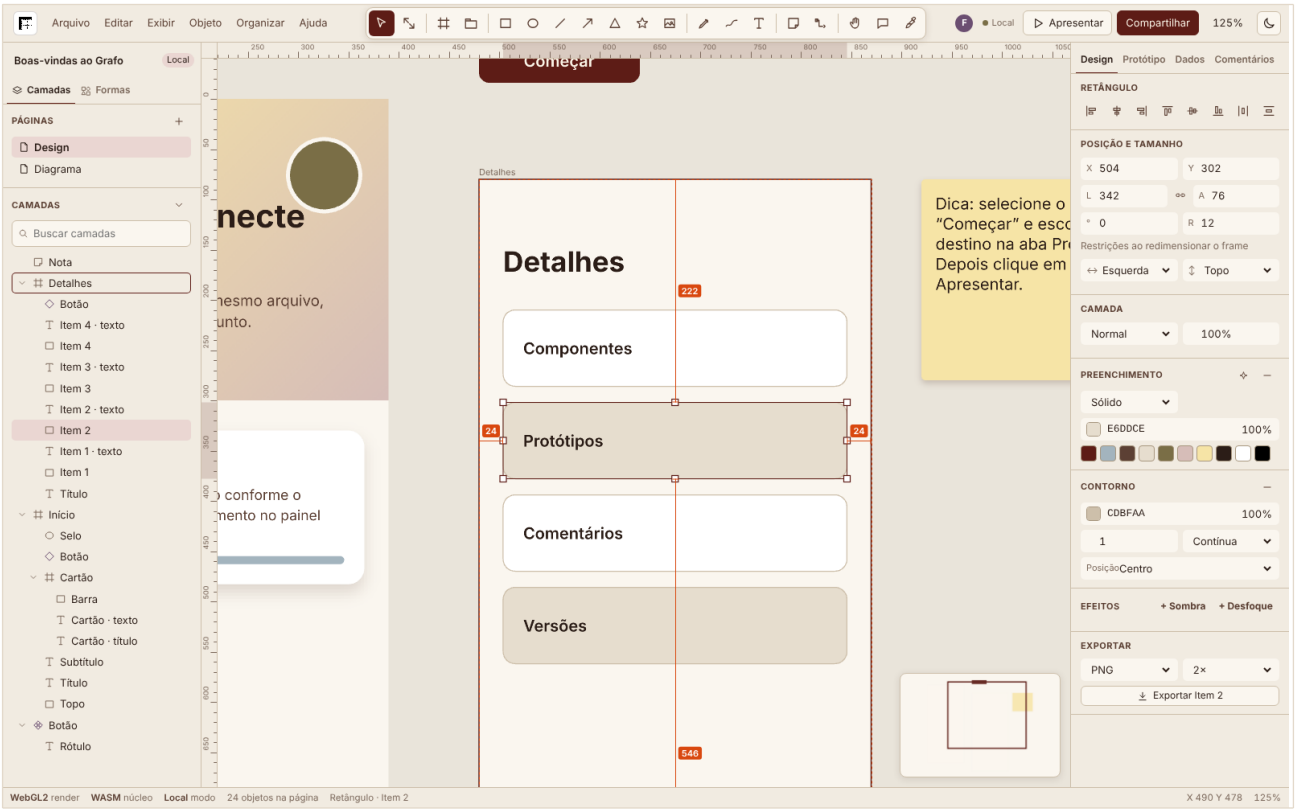
As ações rápidas com a busca "org": modelos, comandos e formas na mesma lista.

Conta-gotas

- Com a ferramenta **Conta-gotas** (I), clique em qualquer ponto para pegar a cor.
- Com objetos selecionados, a cor vai para o **preenchimento**; no texto, para a cor do texto; em linhas e conectores, para o **contorno**.
- Sem seleção, a cor vai para a área de transferência.
- No Chrome, no Edge e no app desktop, o Grafo usa o conta-gotas do sistema, que pega a cor de qualquer pixel da tela.

Seleção e transformação

- Oito alças redimensionam; Shift mantém a proporção e Alt redimensiona a partir do centro.
- Fora das alças, perto dos cantos, o cursor vira **girar**; Shift gira de 15° em 15°.
- Setas movem 1 px; Shift + setas, 10 px.
- **Guias inteligentes** mostram alinhamentos de bordas e centros; o objeto encaixa nelas a até 6 px de tela. Ctrl desliga o encaixe enquanto arrasta.
- Duplo clique entra num grupo; Ctrl + clique seleciona direto um objeto de dentro. Esc seleciona o pai e Enter seleciona os filhos.
- **Tab** e **Shift+Tab** selecionam a próxima ou a anterior camada do mesmo nível.
- **Duplicação inteligente:** `Ctrl+D` repete o último deslocamento usado. Duplique, mova a cópia, e o próximo `Ctrl+D` continua a sequência.
- **Espelhar** (`Shift+H` e `Shift+V`) espelha de verdade: formas assimétricas, imagens e polígonos são invertidos, e uma seleção com vários objetos é espelhada como um todo, com os conectores acompanhando.
- No painel **Camadas**, a busca filtra as camadas pelo nome e mostra o caminho até cada uma; `Alt+L` recolhe ou expande todas as camadas.
- **Renomear** (`F2`): com uma camada, edita o nome; com várias, renomeia em lote, com `$n` para o número e `$&` para o nome atual.
- **Medição de distâncias:** com um objeto selecionado, segure **Alt** e passe o mouse sobre outro objeto para ver as distâncias em pixels entre eles (ou até as bordas do frame pai).



Com Alt pressionado, as distâncias em pixels do objeto selecionado até as bordas do frame pai.

Alinhar e distribuir

No topo do painel Design: alinhar à esquerda, centro e direita (`Alt+A` , `Alt+H` , `Alt+D`), topo, meio e base (`Alt+W` , `Alt+V` , `Alt+S`), distribuir na horizontal e na vertical (`Ctrl+Alt+H` , `Ctrl+Alt+V`).

Organizar em grade (`Ctrl+Alt+Shift+T`) alinha os objetos selecionados em linhas e colunas com espaçamento uniforme, mantendo a ordem de leitura.

Guias

- Arraste da régua para o canvas para criar uma guia. Cada página tem as suas guias, e os objetos encaixam nelas.
- Para remover uma guia, arraste-a de volta para a régua; **Exibir → Remover guias da página** apaga todas.
- `Shift+G` mostra ou esconde as guias.

Capítulo 7

Design

Frames e grupos

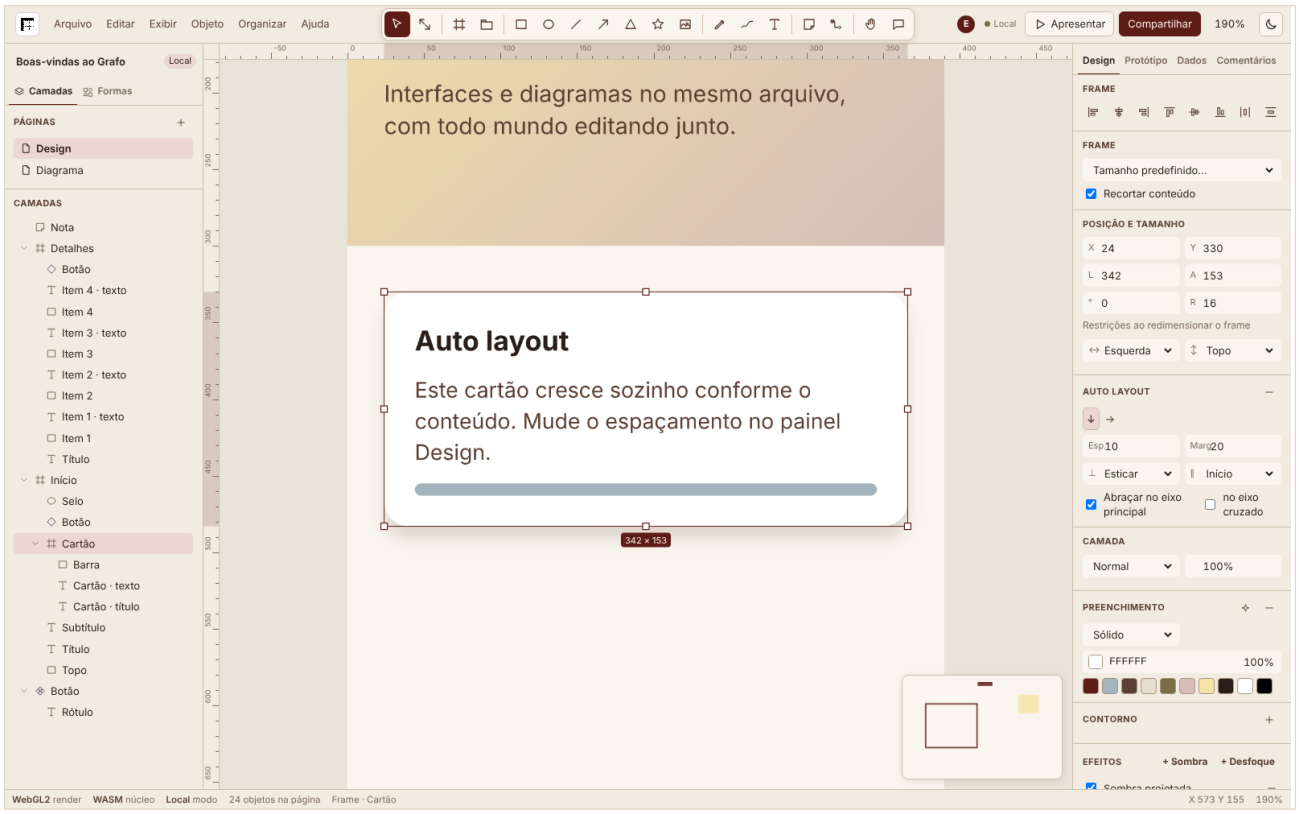
Um frame é um contêiner com tamanho próprio, fundo, raio, contorno e efeitos. Com **Recortar conteúdo** ligado, nada sai dos limites. Frames podem ficar dentro de frames. Grupos (`Ctrl+G`) só juntam objetos; desagrupar é `Ctrl+Shift+G` . **Frame da seleção** é `Ctrl+Alt+G` .

Ajustar ao conteúdo (`Ctrl+Alt+Shift+R`) ajusta o tamanho de frames e seções ao que está dentro deles.

Travar proporção

No painel Design, o botão de corrente entre **L** e **A** trava a proporção. Com ele ligado, mudar a largura ajusta a altura, e o redimensionamento pelas alças mantém a proporção.

Auto layout



Frame com auto layout: direção, espaçamento, padding e alinhamento no painel Design.

Opção	Efeito
Direção	Horizontal ou vertical; `Shift+A` liga o auto layout na seleção
Espaçamento	Distância entre os filhos; com a distribuição **Espaçar**, o espaço livre é dividido por igual
Margem	Margem interna, igual nos quatro lados
Alinhamento	Eixo cruzado: início, centro, fim ou **esticar**; eixo principal: início, centro, fim ou espaçar
Tamanho	**Abraçar conteúdo** ou tamanho fixo, separado para cada eixo

Opção	Efeito
Posição absoluta	O filho marcado fica fora do fluxo e mantém a própria posição

Restrições

Definem o que um objeto faz quando o frame pai muda de tamanho: na horizontal, **esquerda**, **direita**, **centro**, **esticar** ou **escala**; na vertical, **topo**, **base**, **centro**, **esticar** ou **escala**. Valem para filhos de frames sem auto layout.

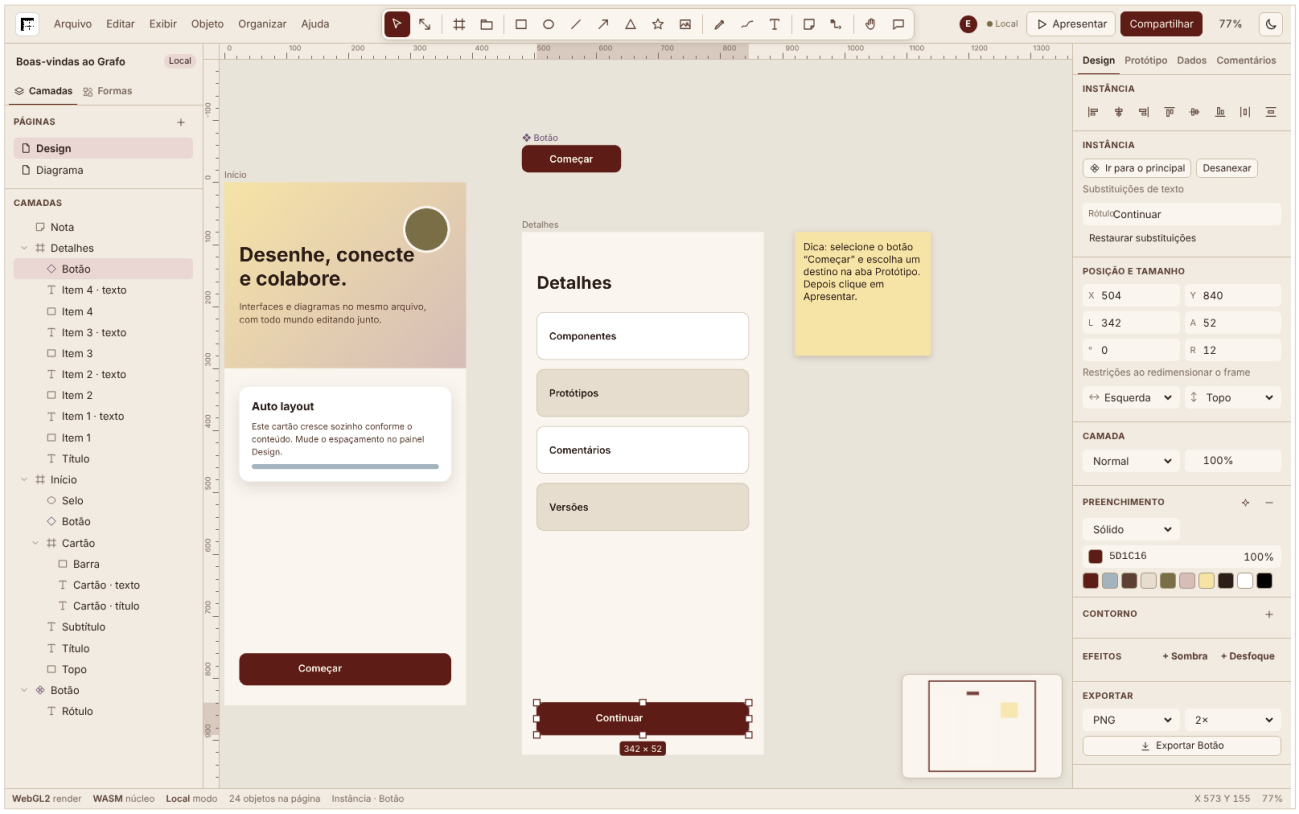
Preenchimento, contorno e efeitos

- **Preenchimento:** cor sólida com opacidade, degradê linear (ângulo e cores) ou imagem (preencher, ajustar ou esticar), com a paleta do Grafo e os estilos de cor a um clique.
- **Contorno:** cor, opacidade, largura, posição (dentro, centro, fora) e traço contínuo, tracejado ou pontilhado.
- **Efeitos:** sombra projetada (deslocamento, desfoque, cor e opacidade; o deslocamento vertical pode ser zero) e desfoque da camada; dá para empilhar vários.
- **Camada:** opacidade e 16 modos de mistura (normal, escurecer, multiplicar, superexposição, clarear, tela, subexposição, sobrepor, luz suave, luz forte, diferença, exclusão, matiz, saturação, cor, luminosidade).
- **Raio de canto** em retângulos, frames, imagens, notas e instâncias.
- **Trocar preenchimento e contorno** (`Shift+X`) passa a cor do preenchimento para o contorno, e a do contorno para o preenchimento.
- **Copiar e colar propriedades** (`Ctrl+Alt+C` e `Ctrl+Alt+Shift+V`) leva preenchimento, contorno, raio, opacidade, mistura, efeitos e estilo de texto de um objeto para outros.

Texto

Fonte (sistema, sem serifa, serifa, mono, Verdana, Trebuchet), peso, tamanho, altura de linha, espaçamento entre letras, alinhamento horizontal e vertical, itálico, sublinhado e cor. A caixa de texto pode ter largura automática, altura automática ou tamanho fixo. Na seção Texto, **Maiúsculas e minúsculas** mostra o texto como digitado, em MAIÚSCULAS, em minúsculas ou com a Primeira Letra Maiúscula. Duplo clique (ou Enter) edita o texto direto no canvas; Esc termina.

Componentes e instâncias



Componente principal e instâncias com substituições de texto.

- `Ctrl+Alt+K` transforma a seleção em **componente**. Clicar ou arrastar o componente na aba **Formas** → **Componentes**, ou usar **Criar instância** no painel, cria **instâncias**.
- Tudo o que muda no componente principal muda em todas as instâncias, menos as **substituições** de texto e de cor feitas no painel da instância.
- **Restaurar substituições** devolve a instância ao original; **Desanexar** (`Ctrl+Alt+B`) a transforma em frame comum, com cópias editáveis do conteúdo.
- **Ir para o principal** seleciona o original, mesmo em outra página.

Estilos

Cores e textos podem virar **estilos** com nome (botão ✦ nas seções Preenchimento e Texto). Ao editar um estilo de cor, todos os objetos que o usam mudam juntos. Os estilos ficam no painel Design quando nada está selecionado.

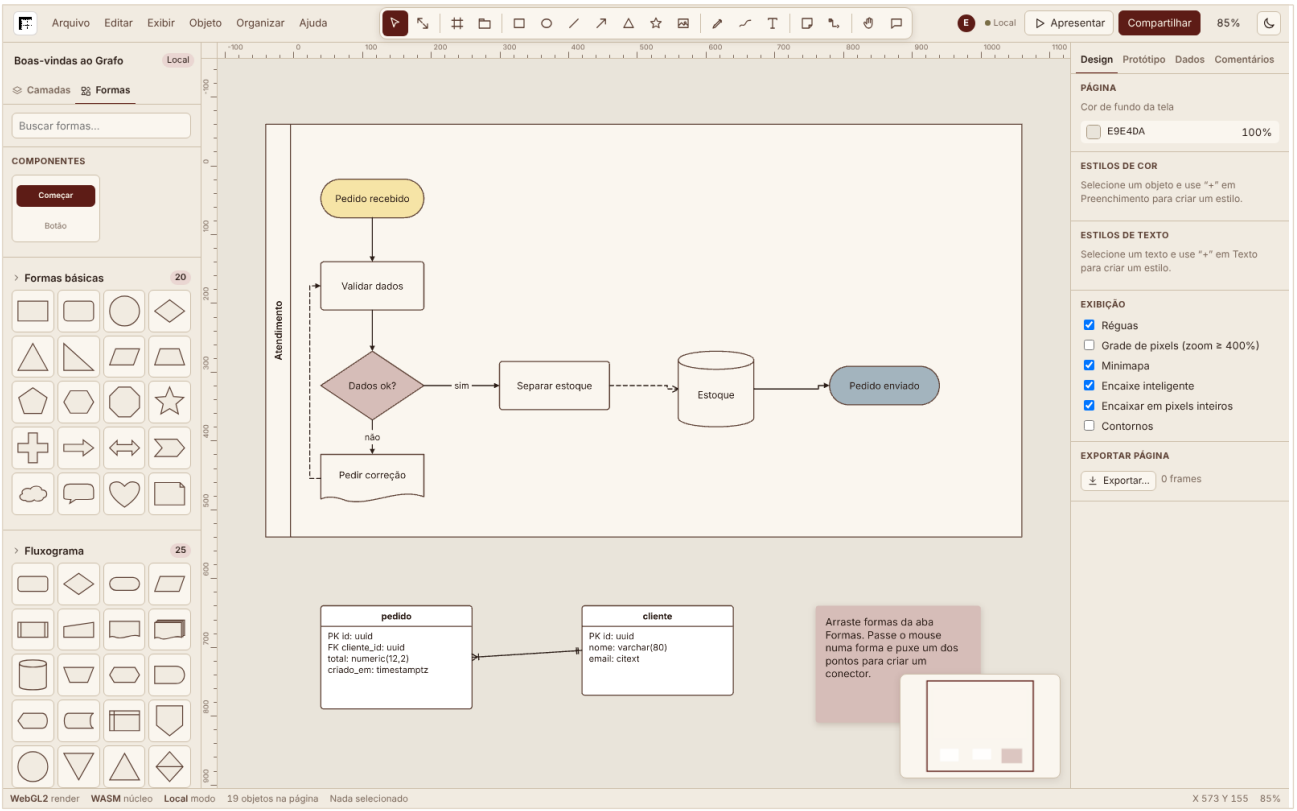
Operações booleanas

Com duas ou mais formas selecionadas: **União**, **Subtração**, **Interseção** e **Exclusão**. O resultado continua editável: as formas originais ficam dentro da booleana, na árvore de camadas, e a operação pode ser trocada no painel. A geometria é calculada no núcleo C++ em WebAssembly.

Capítulo 8

Diagramas

Bibliotecas de formas

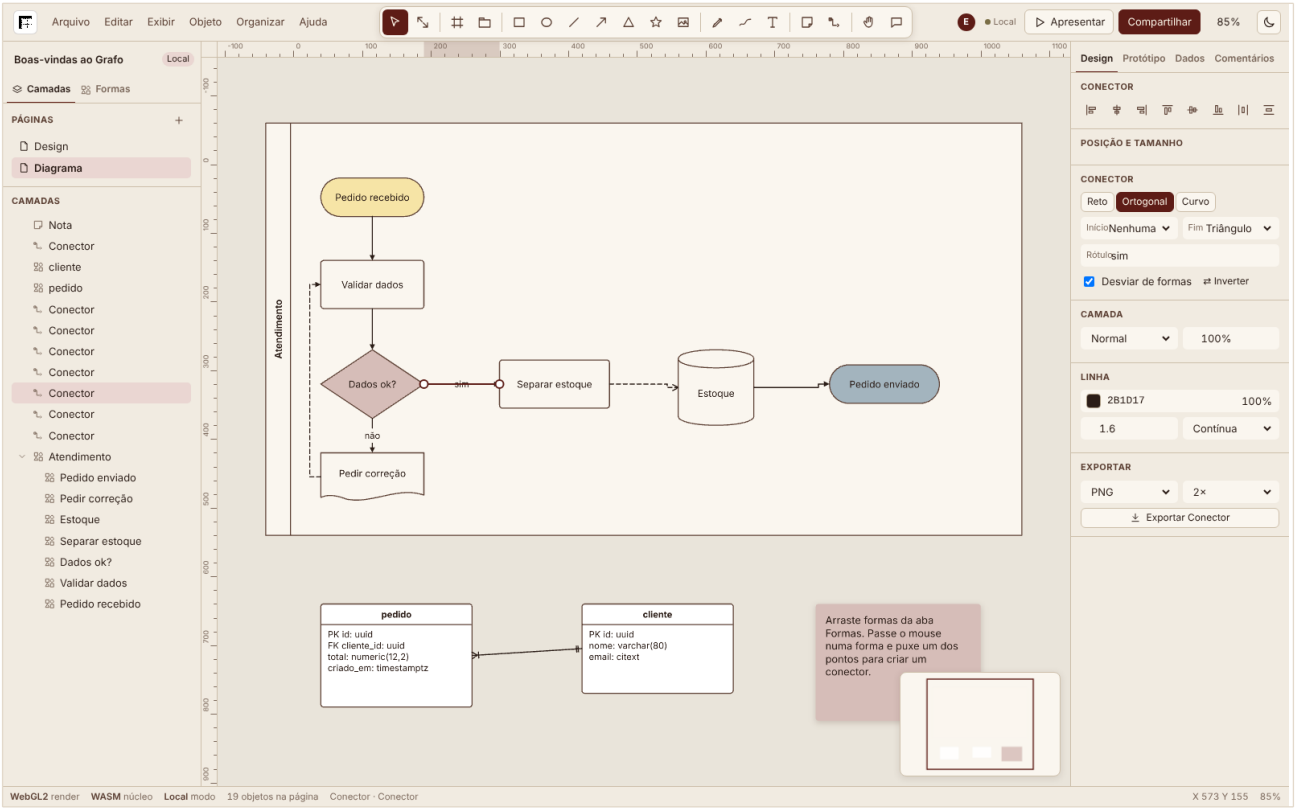


A aba Formas, com os componentes do arquivo e as bibliotecas de formas.

Biblioteca	Formas
Básicas (20)	Retângulo, arredondado, elipse, losango, triângulo, triângulo retângulo, paralelogramo, trapézio, pentágono, hexágono, octógono, estrela, cruz, seta larga, seta dupla, divisa, nuvem, balão, coração, nota
Fluxograma (25)	Processo, decisão, início/fim, dados (E/S), processo predefinido, entrada manual, documento, vários documentos, banco de dados, operação manual, preparação, atraso, exibição, dados armazenados, armazenamento interno, conectores, junção, extração, ordenar, agrupar, junção de soma, ou, limite de laço, anotação
UML (13)	Classe (nome, atributos e métodos), interface, ator, caso de uso, componente, pacote, nota, estado, estado inicial e final, bifurcação, linha de vida, ativação
Entidade-relacionamento (5)	Entidade com campos, PK e FK, entidade fraca, atributo, atributo chave, relacionamento; os conectores têm as pontas um, muitos, um ou muitos e zero ou muitos
BPMN (11)	Tarefa, subprocesso, eventos de início, intermediário e fim, gateways exclusivo e paralelo, objeto de dados, depósito de dados, piscina, raia
Rede e nuvem (16)	Servidor, base de dados, nuvem, usuário, notebook, celular, roteador, firewall, balanceador, fila, armazenamento, internet, contêiner, função, gateway de API, limite de rede
Organograma (3)	Cartão de pessoa, cargo, equipe

Biblioteca	Formas
Wireframe e interface (14)	Botão, campo de texto, caixa de seleção, interruptor, controle deslizante, lista suspensa, cartão, avatar, imagem, janela do navegador, tela de celular, barra de navegação, abas, etiqueta

Conectores



Fluxograma com conectores ortogonais, rótulos e raias.

- Passe o mouse numa forma (ferramenta Mover) para ver os quatro **pontos de conexão**; arraste de um ponto até outra forma. Clicar num ponto sem arrastar cria uma cópia da forma, já ligada. Com a ferramenta Conector (X), arraste de uma forma à outra: o lado mais próximo é escolhido sozinho.
- Tipos: **reto**, **ortogonal** (cotovelos em 90°, desviando das outras formas pelo roteador A* do núcleo WebAssembly) e **curvo**.
- Pontas: nenhuma, seta, triângulo, losango, losango vazado, círculo e as do ER (um, muitos, um ou muitos, zero ou muitos).
- Duplo clique no conector (ou o campo Rótulo do painel) edita o **rótulo**, que fica no meio da linha. Arraste as pontas de um conector selecionado para ligá-lo a outra forma; **Desviar de formas** e **Inverter** ficam no painel.
- Ao mover ou redimensionar uma forma, todos os conectores presos a ela se refazem.

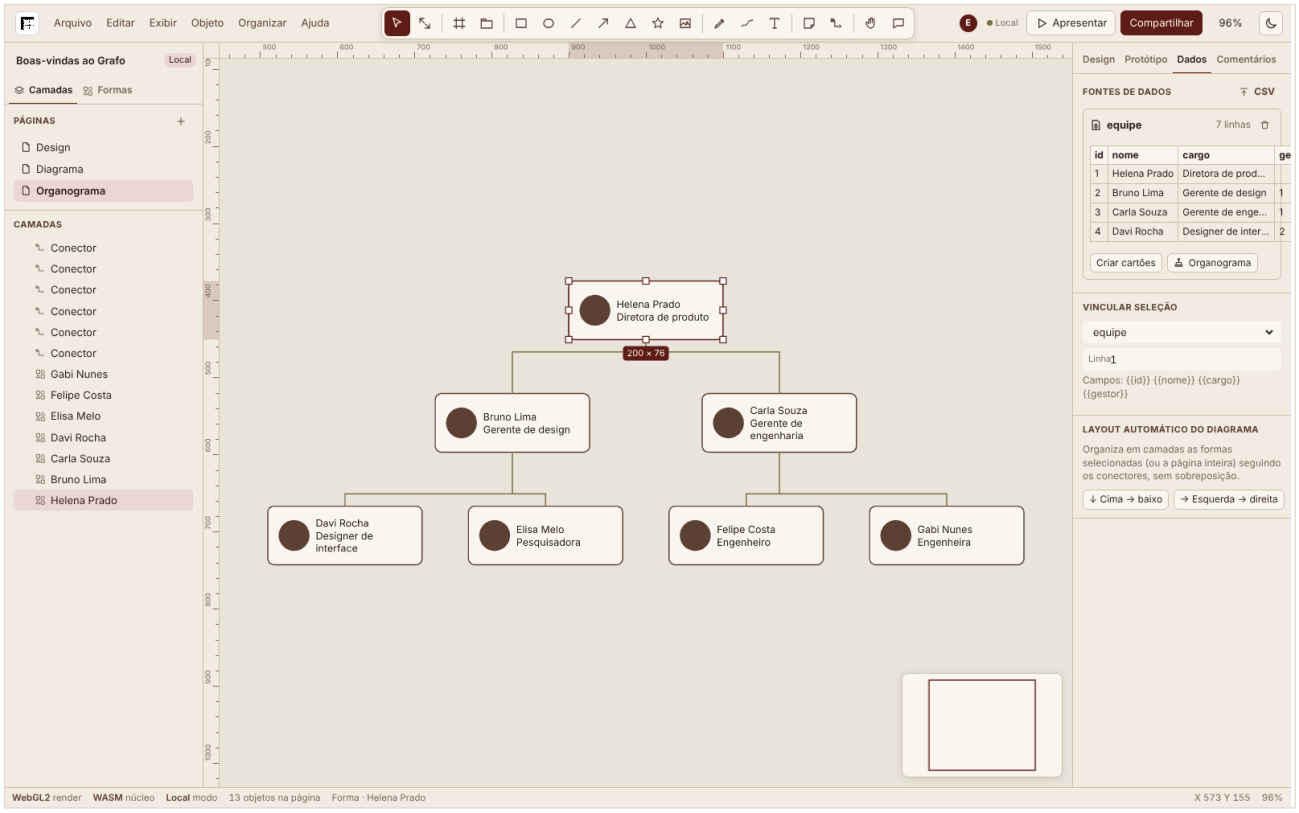
Contêineres e raias

Piscinas, **raias**, limites de rede, equipes e as janelas de wireframe são contêineres: a forma solta dentro deles passa a ser filha e se move junto. Arraste para fora para soltar. Frames e seções funcionam do mesmo jeito.

Layout automático de diagramas

Organizar → Layout automático (`Ctrl+Shift+Y`) reorganiza as formas selecionadas (ou a página) em camadas, de cima para baixo ou da esquerda para a direita, minimizando cruzamentos de conectores. Usa o algoritmo de Sugiyama no núcleo C++: quebra de ciclos, camadas por caminho mais longo, ordenação por baricentro e atribuição de coordenadas. Desfazer (`Ctrl+Z`) volta tudo de uma vez.

Dados e CSV

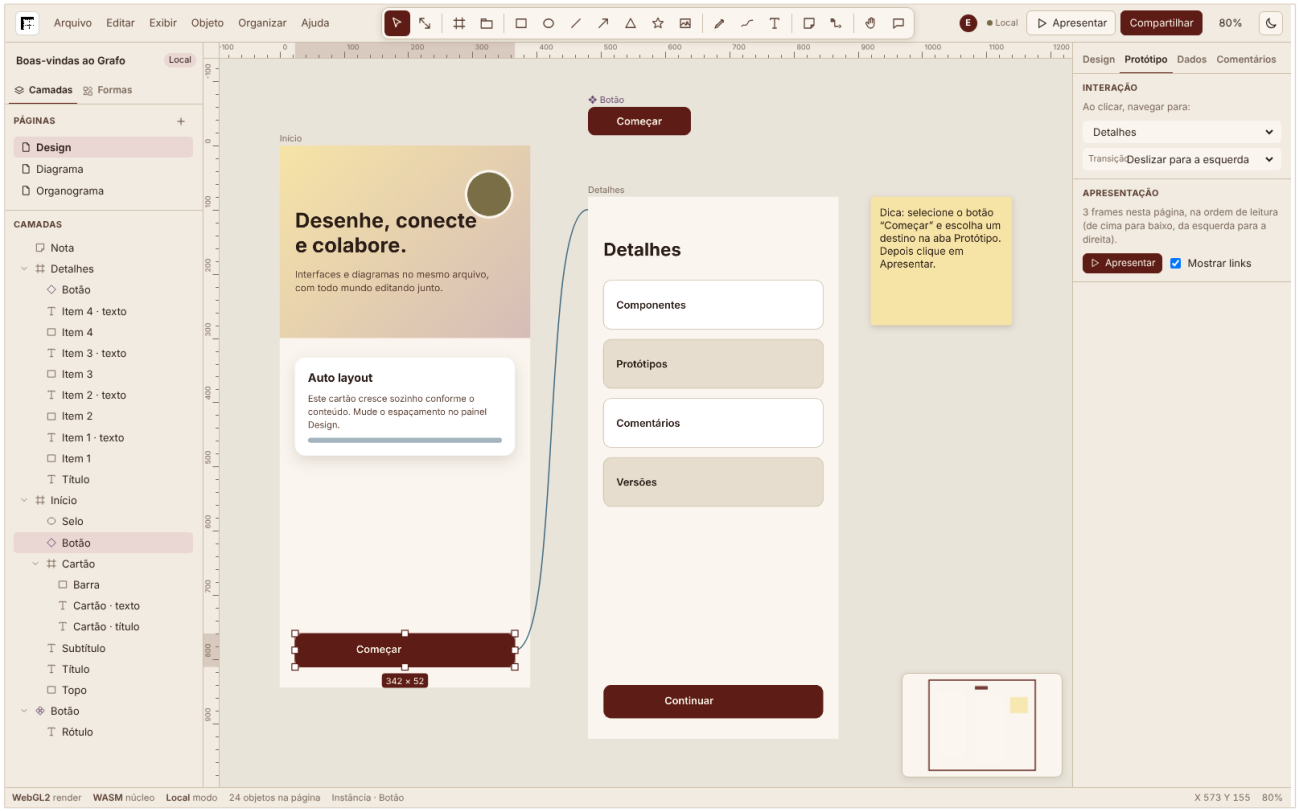


A aba Dados com um CSV importado e as formas mostrando os valores dos campos.

- Na aba **Dados**, o botão **CSV** (ou Arquivo → Importar CSV) cria uma fonte de dados (primeira linha = nomes das colunas; separador vírgula ou ponto e vírgula, detectado sozinho).
- Selecione uma forma e escolha a fonte e a **linha** vinculada; no texto da forma, `{{coluna}}` mostra o valor da coluna. Mudou o CSV? Importe de novo o arquivo com o mesmo nome e as formas se atualizam.
- **Criar cartões** gera um cartão por linha. **Organograma** usa as colunas `id` , `nome` , `cargo` e `gestor` (também reconhece manager, superior e líder) para criar os cartões e os conectores, já organizados pelo layout automático.

Capítulo 9

Protótipo e apresentação



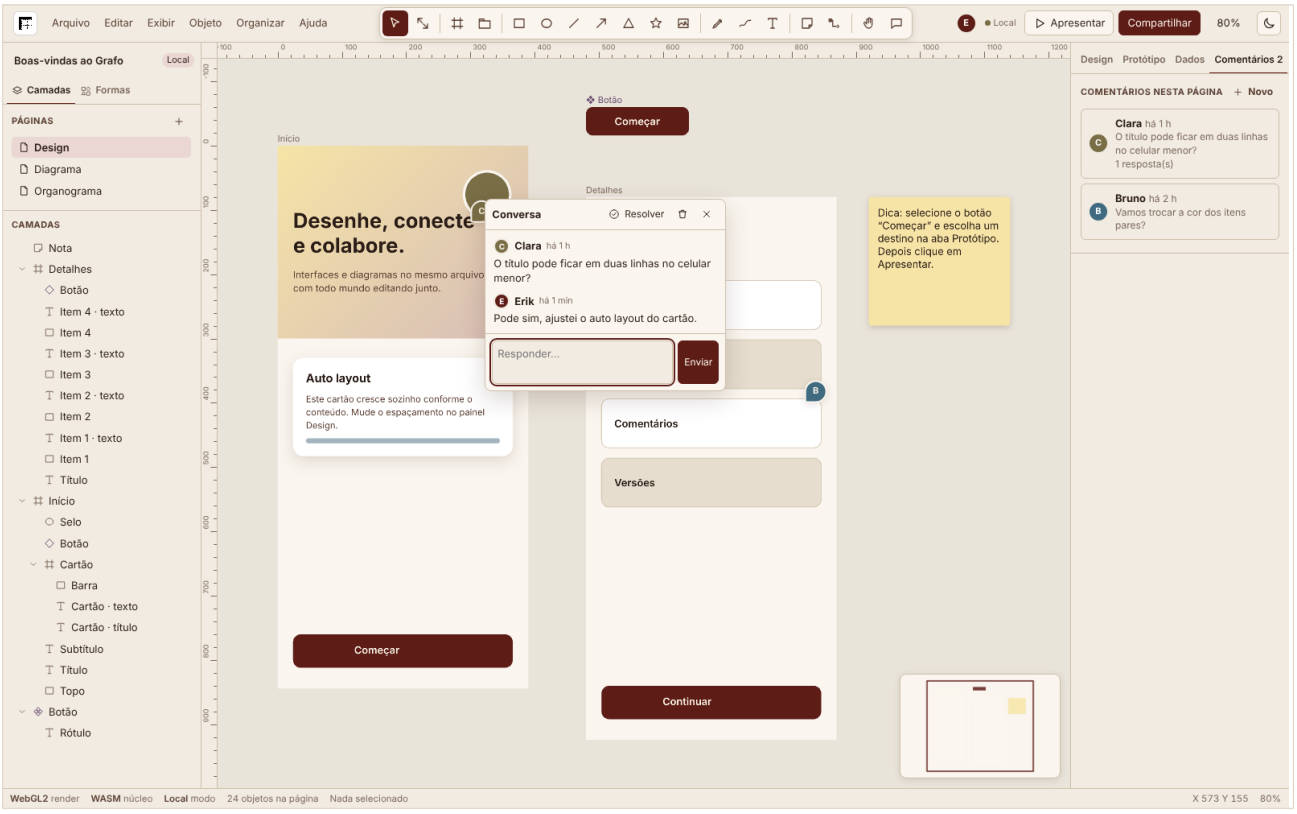
Links de protótipo entre frames.

- Na aba **Protótipo**, selecione um objeto e escolha em **Ao clicar, navegar para** o frame de destino.
- Transições: dissolver, deslizar para a esquerda, deslizar para a direita ou instantânea.
- **Exibir → Links de protótipo** (ou Mostrar links, na aba) desenha as ligações entre os frames no canvas.
- **Apresentar** (`Ctrl+Alt+Enter`) abre em tela cheia a partir do frame selecionado (ou do primeiro). Clique nas áreas com link para seguir o fluxo; setas, Espaço, Home e End passam os frames como slides; **Voltar** retorna e Esc sai.

Capítulo 10

Comentários, versões e colaboração

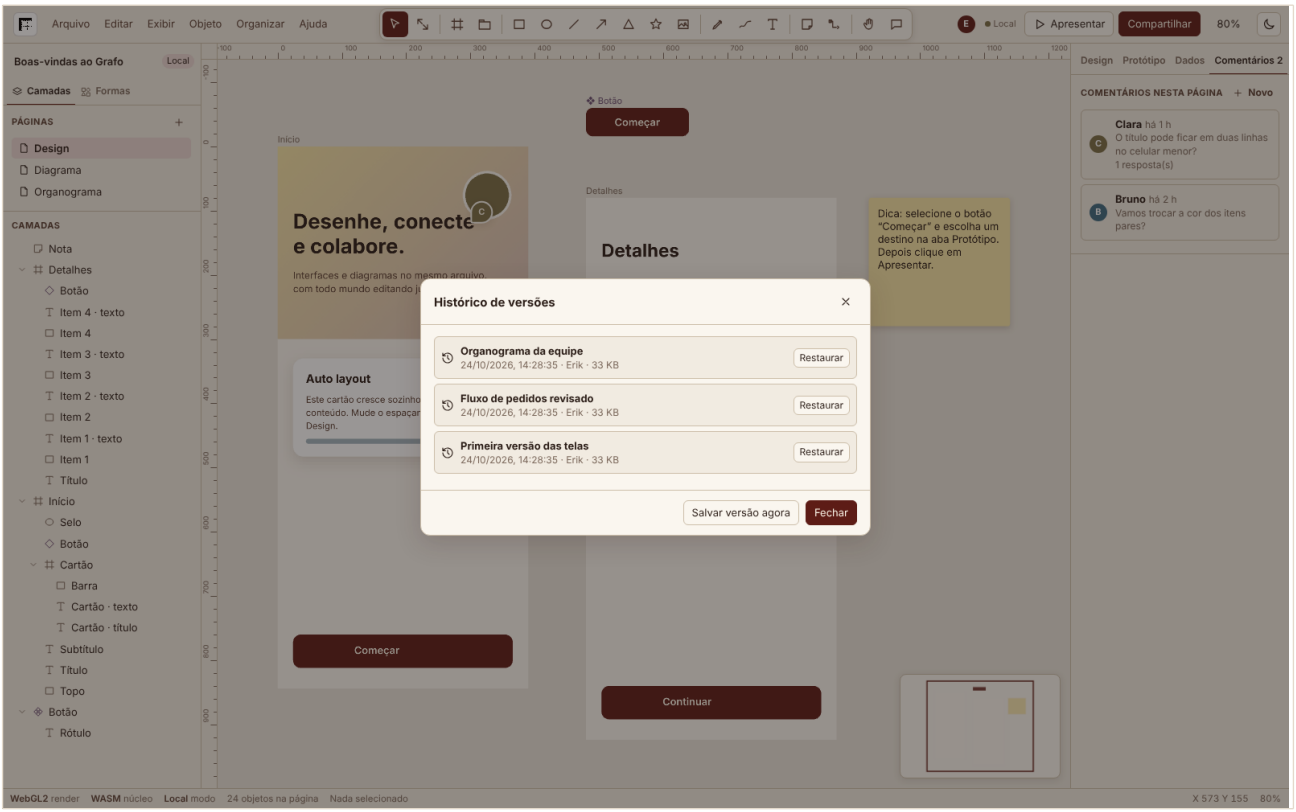
Comentários



Comentários no canvas e a conversa no painel.

Com a ferramenta Comentário (C), clique no canvas, escreva e envie com Enter (Shift+Enter quebra a linha). Cada conversa aceita respostas e pode ser **resolvida**, reaberta ou excluída. A aba **Comentários** (`Shift+C`) lista as conversas da página; clique numa para ir até ela.

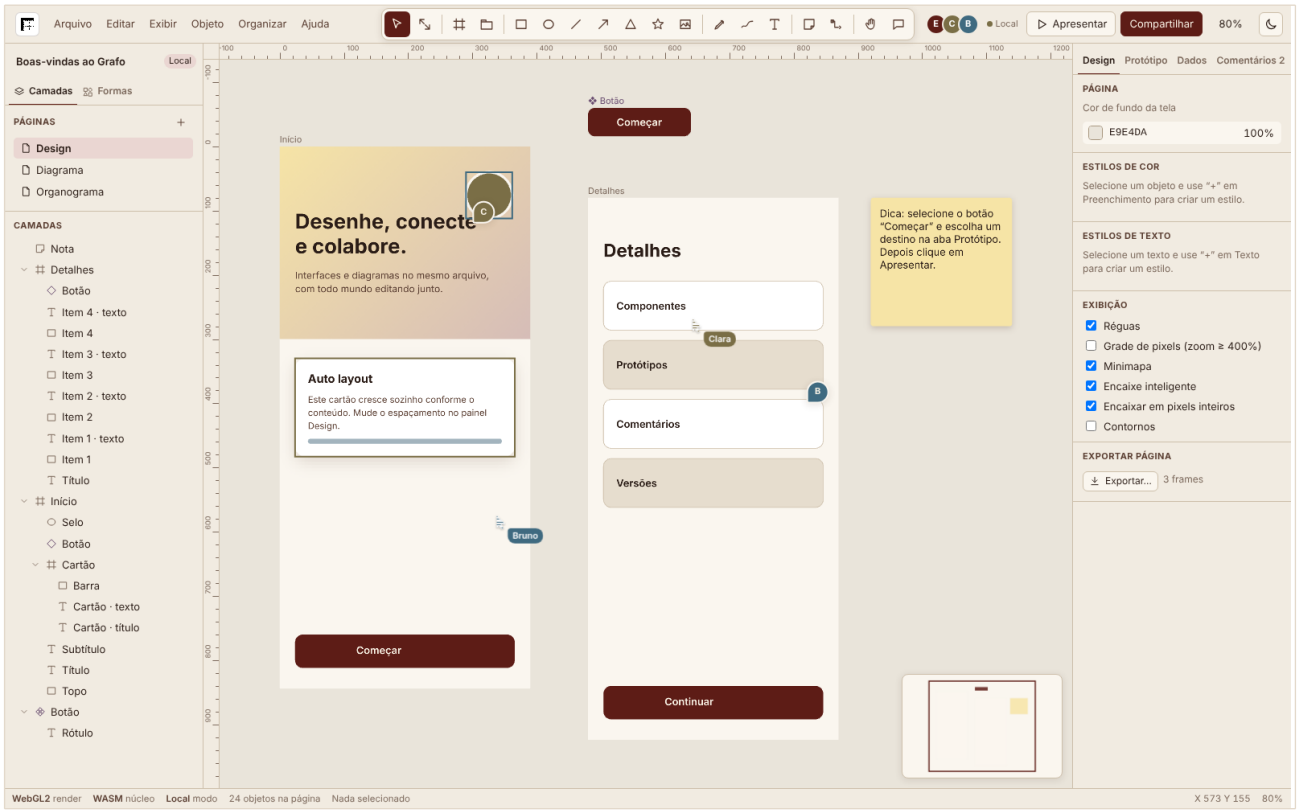
Histórico de versões



O painel Histórico de versões.

Arquivo → Salvar versão (`Ctrl+Alt+S`) grava um ponto nomeado. O histórico (Arquivo → Histórico de versões) mostra as versões com autor, data e tamanho; **Restaurar** traz o conteúdo de volta como uma alteração nova, que pode ser desfeita com Ctrl+Z. As versões ficam no navegador e, com o servidor, também no PostgreSQL.

Colaboração em tempo real

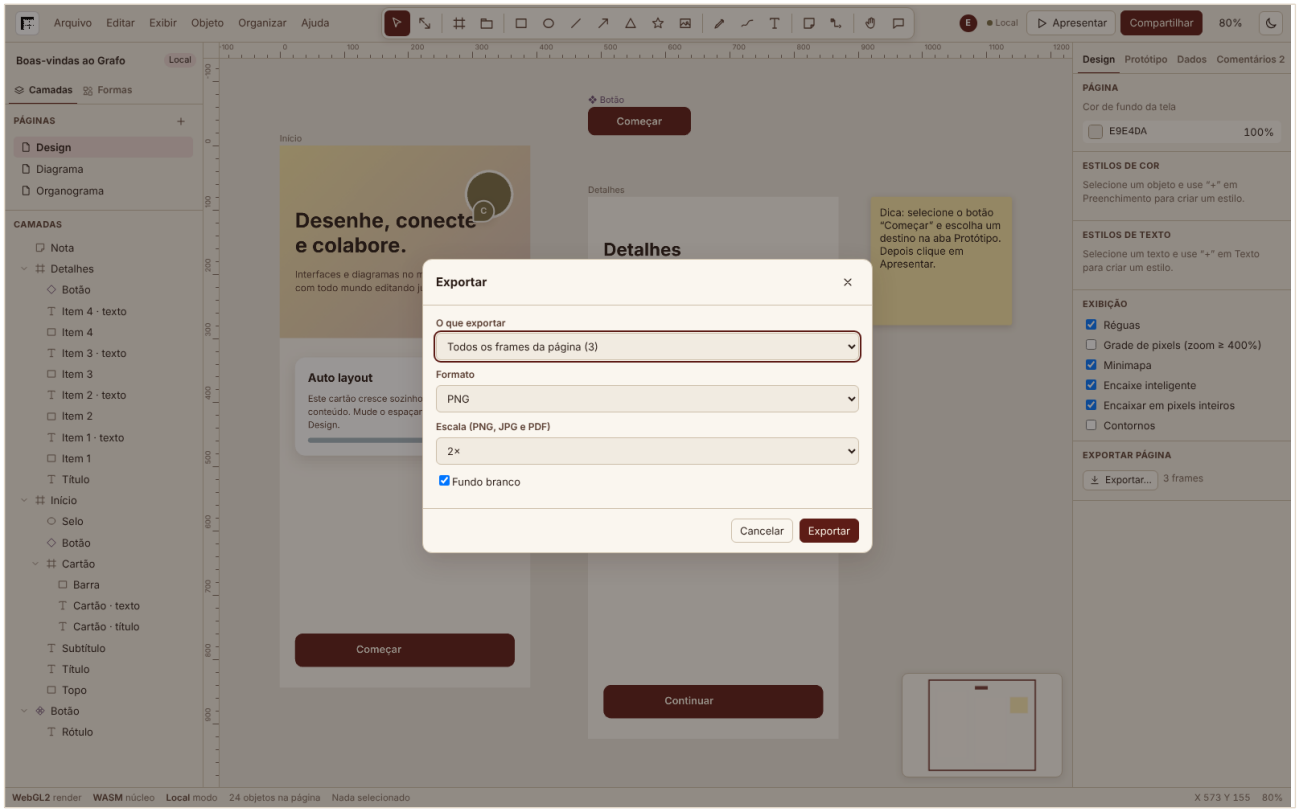


Cursores de outras pessoas, com nome e cor.

- Abra o mesmo link em outro navegador ou computador: cada pessoa aparece no topo e o cursor dela aparece no canvas, com nome e cor. Clique no avatar para ir até o cursor daquela pessoa. **Compartilhar** mostra o link e deixa trocar seu nome e sua cor.
- As alterações chegam em milissegundos e nunca entram em conflito: o documento é um CRDT (Yjs no editor, Yrs no servidor).
- Sem conexão, você continua editando; ao voltar, tudo se sincroniza sozinho. O topo mostra **Ao vivo**, **Reconectando…** ou **Local**.
- Desfazer (`Ctrl+Z`) desfaz só as **suas** alterações, mesmo com outras pessoas editando.

Capítulo 11

Importação e exportação



O diálogo Exportar.

Formato	Exporta	Importa	Observação
PNG	Sim (1x a 4x)	Sim	Fundo branco ou transparente
JPG	Sim (1x a 4x)	Sim	Fundo branco
WebP e GIF	Não	Sim	Entram como imagem
SVG	Sim	Sim	Exporta vetorial, com textos como texto; importado vira imagem
PDF	Sim	Não	Um frame por página
.grafo	Sim	Sim	O arquivo completo: páginas, nós, estilos, comentários e dados
CSV	Não	Sim	Aba Dados

No app desktop, **Arquivo → Salvar cópia .grafo** (`Ctrl+S`) e cada exportação abrem a janela **Salvar como** do Windows, para escolher a pasta e o nome. O Grafo grava primeiro num arquivo temporário da mesma pasta e só depois troca pelo definitivo, então um erro no meio não estraga o arquivo anterior. No navegador, os arquivos vão para a pasta de downloads.

Use **Exportar** no fim do painel Design para a seleção, ou **Arquivo → Exportar** (`Ctrl+Shift+E`) para escolher entre a seleção, todos os frames da página ou a página inteira. Clique direito → **Copiar como SVG** e **Copiar como PNG** (`Ctrl+Shift+C`) levam a seleção para a área de transferência.

O formato .grafo

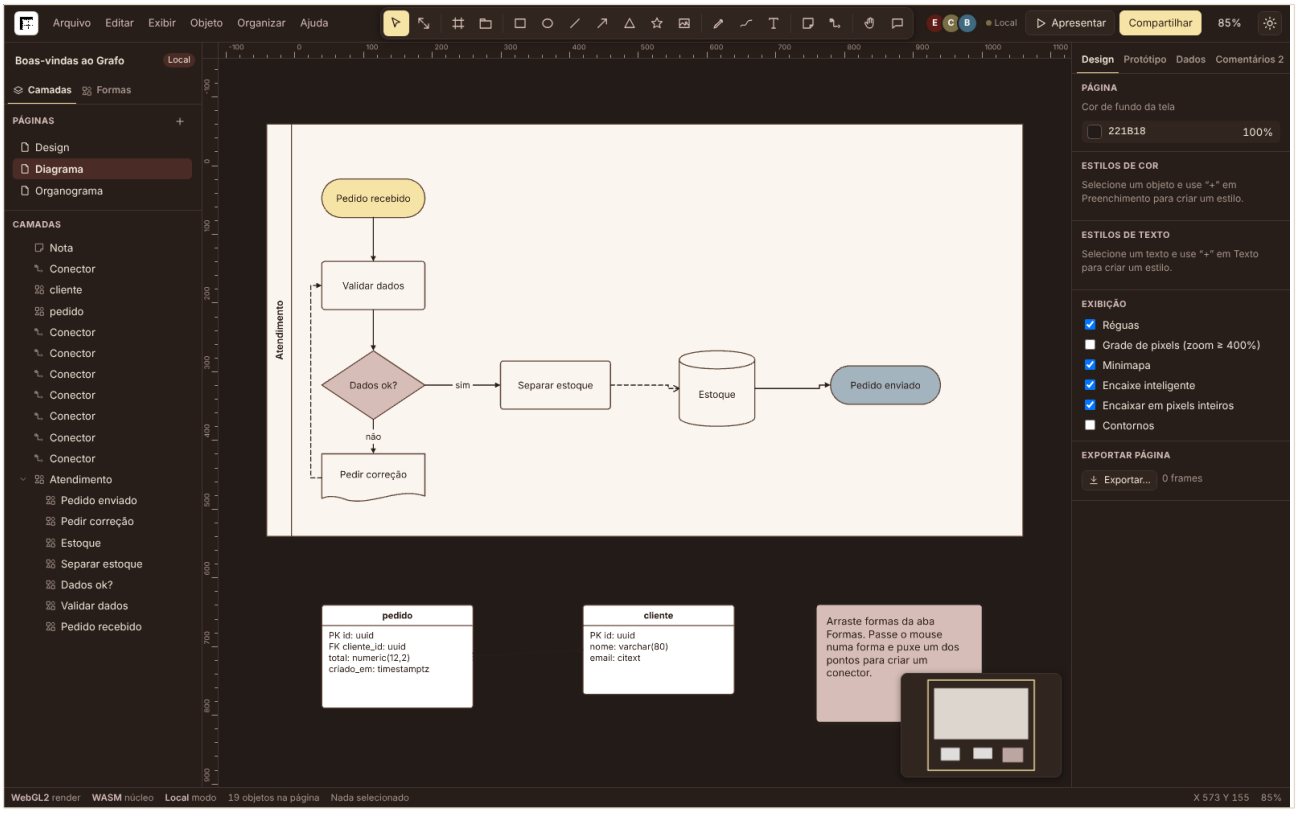
```
{
  "format": "grafo",
  "version": 1,
  "name": "App de entregas",
  "pages": ["p1"],
  "pageInfo": { "p1": { "id": "p1", "name": "Telas", "bg": "" } },
  "nodes": { "n1": { "id": "n1", "type": "frame", "page": "p1", "parent": null,
                     "z": 1, "x": 0, "y": 0, "w": 390, "h": 844 } },
  "comments": {}, "styles": {}, "dataSources": {}, "assets": {}
}
```

Capítulo 12

Atalhos

Ação	Atalho
Desfazer / refazer	Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z ou Ctrl+Y
Copiar / recortar / colar	Ctrl+C / Ctrl+X / Ctrl+V
Colar no lugar	Ctrl+Shift+V
Copiar / colar propriedades	Ctrl+Alt+C / Ctrl+Alt+Shift+V
Copiar como PNG	Ctrl+Shift+C
Duplicar	Ctrl+D (ou Alt + arrastar)
Apagar	Delete ou Backspace
Selecionar tudo	Ctrl+A
Próxima / anterior camada do mesmo nível	Tab / Shift+Tab
Renomear camadas	F2
Recolher / expandir todas as camadas	Alt+L
Agrupar / desagrupar	Ctrl+G / Ctrl+Shift+G
Frame da seleção	Ctrl+Alt+G
Ajustar ao conteúdo (frames e seções)	Ctrl+Alt+Shift+R
Auto layout	Shift+A
Criar componente	Ctrl+Alt+K
Desanexar instância	Ctrl+Alt+B
Avançar / recuar	Ctrl+] / Ctrl+[
Trazer para frente / enviar para trás	Ctrl+Shift+] / Ctrl+Shift+[
Alinhar esq. / centro / dir.	Alt+A / Alt+H / Alt+D
Alinhar topo / meio / base	Alt+W / Alt+V / Alt+S
Distribuir	Ctrl+Alt+H / Ctrl+Alt+V
Organizar em grade	Ctrl+Alt+Shift+T
Espelhar	Shift+H / Shift+V
Trocar preenchimento e contorno	Shift+X
Medir distâncias	Alt (com um objeto selecionado)
Conta-gotas	I
Layout automático do diagrama	Ctrl+Shift+Y
Opacidade 10% a 100%	1 … 9, 0
Mostrar/ocultar	Ctrl+Shift+H
Bloquear/desbloquear	Ctrl+Shift+L

Ação	Atalho
Minimapa / contornos	Shift+M / Ctrl+Shift+O
Zoom 100% / ajustar tudo / ajustar seleção	Shift+0 / Shift+1 / Shift+2
Aproximar / afastar	Ctrl+= / Ctrl+-
Réguas	Shift+R
Mostrar/ocultar guias	Shift+G
Grade	Ctrl+'
Interface oculta	Ctrl+\
Novo quadro	Ctrl+Alt+N
Salvar versão	Ctrl+Alt+S
Exportar	Ctrl+Shift+E
Salvar .grafo	Ctrl+S
Abrir .grafo	Ctrl+O
Apresentar	Ctrl+Alt+Enter
Aba Comentários	Shift+C
Ações rápidas	Ctrl+K ou Ctrl+P
Aula: ramificação / ideia irmã	Tab / Enter (com uma ideia selecionada)
Lista de atalhos	Ctrl+/
Tema claro/escuro	Alt+T
Tela cheia (app desktop)	F11



O editor no tema escuro.

Capítulo 13

Arquitetura técnica

Visão em camadas

```
Grafo.exe (Go + WebView2)  ->  abre o Grafo.html embutido, Salvar como nativo, F11, menu Iniciar

Navegador ou WebView2
  Interface (HTML/CSS/JS)  ->  Estado (Y.Doc + UndoManager)  ->  Renderizador (PixiJS: WebGPU ou WebGL2)
                                  |                                    |
                                  |                       Núcleo C++/WASM (geometria, rotas, layout)
                                  v
                        WebSocket (protocolo y-websocket)
Servidor Rust (Tokio + Axum)
  Salas (Yrs Doc por arquivo)  ->  PostgreSQL (estado, updates, versões)
                               ->  NATS JetStream (updates entre instâncias)
                               ->  Redis (presença, cache, limite)
```

Renderização

- O PixiJS desenha com **WebGL2** por padrão, que funciona em todos os navegadores atuais. **Exibir → Render WebGPU** (ou `?render=webgpu` no endereço) liga o **WebGPU**; se o navegador não oferecer, o Grafo volta para o WebGL2 sozinho. A barra de status mostra qual está ativo.
- Cada nó vira um objeto de exibição reaproveitado entre quadros; só os nós que mudaram são redesenhados.
- Objetos fora da tela não são desenhados (recorte pela área visível); o histórico, a ordem de desenho e a árvore de filhos usam índices em memória que só se refazem quando a estrutura muda.
- O laço de renderização dorme quando nada muda, o que poupa bateria; zoom e rolagem são suavizados em `requestAnimationFrame`.

Núcleo C++ em WebAssembly

Função	Algoritmo
Roteamento ortogonal	A* numa grade de visibilidade esparsa, com penalidade de curvas e margem das formas
Operações booleanas	Recorte de polígonos (união, subtração, interseção, exclusão)
Lápis	Ramer–Douglas–Peucker e ajuste de Bézier cúbicas (Catmull-Rom)
Curvas	Achatamento adaptativo de Bézier para teste de clique e booleanas
Layout de diagramas	Sugiyama: quebra de ciclos, camadas, baricentro, coordenadas
Índice espacial	Grade uniforme para consultas por área, exposta pela ponte JavaScript

Compila com Emscripten (`engine/build.sh`; sem o Emscripten, o mesmo script usa o clang com alvo wasm32). Se o `.wasm` não carregar, o editor usa versões em JavaScript das mesmas funções, mais lentas, mas equivalentes.

App desktop

- O `Grafo.exe` é um programa em Go (`desktop/`) que usa o **WebView2** do Windows, o mesmo motor do Microsoft Edge. Ele grava o `Grafo.html` embutido em `%LOCALAPPDATA%\Grafo` e abre esse arquivo na janela, maximizada.
- O editor descobre o app pelo objeto `window.grafoDesktop` (versão, tela cheia, sair, janela Salvar como e gravar arquivo). Sem esse objeto, o mesmo código usa o download do navegador.
- A janela Salvar como é a nativa do Windows (`GetSaveFileNameW`); o programa só grava caminhos escolhidos nela durante a sessão.
- O ícone, a versão e o manifesto entram no `.exe` como recursos; o build roda com `-trimpath` e sem identificadores de build, por isso é reproduzível.

Capítulo 14

API e WebSocket

REST

Método e rota	Para quê
`GET /api/health`	Estado do servidor e de Postgres, Redis e NATS
`GET, POST /api/files`	Listar e criar arquivos
`GET, PATCH, DELETE /api/files/{id}`	Ler, renomear, mudar o tipo, excluir
`GET, POST /api/files/{id}/versions`	Listar e criar versões
`GET /api/files/{id}/versions/{vid}`	Baixar o estado binário (Yrs v1)
`POST /api/files/{id}/versions/{vid}/restore`	Restaurar uma versão
`GET, POST /api/files/{id}/comments`	Listar e criar comentários
`PATCH /api/files/{id}/comments/{cid}`	Resolver ou reabrir
`POST /api/files/{id}/assets`	Enviar imagem (deduplicada por SHA-256)
`GET /api/assets/{aid}`	Baixar imagem
`GET, PUT /api/files/{id}/data-sources`	Fontes de dados (CSV)

```
curl http://localhost:8080/api/health
curl -X POST http://localhost:8080/api/files \
  -H "Authorization: Bearer $GRAFO_API_TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"name":"Fluxo de cadastro","kind":"diagram"}'
```

WebSocket

`GET /ws/{file_id}` abre a sala do arquivo. O protocolo é o do pacote `y-websocket`: mensagem 0 (sincronização: passo 1 com o vetor de estado, passo 2 com o que falta, e updates), mensagem 1 (awareness: cursores, seleção, nome e cor) e mensagem 3 (pedido de awareness). Qualquer cliente Yjs compatível consegue entrar na sala.

Capítulo 15

Configuração

Variável	Padrão	O que controla
`GRAFO_BIND`	`0.0.0.0:8080`	Endereço e porta do servidor
`DATABASE_URL`	—	PostgreSQL; sem ela, só memória
`REDIS_URL`	—	Redis; sem ela, presença e limite em memória
`NATS_URL`	—	NATS; sem ela, uma instância só
`GRAFO_STATIC_DIR`	`web/dist`	Pasta do editor empacotado
`GRAFO_API_TOKEN`	—	Se definido, exige `Authorization: Bearer` nas escritas REST
`GRAFO_MAX_UPDATE_BYTES`	`8388608`	Tamanho máximo de um update
`GRAFO_SNAPSHOT_EVERY`	`200`	Updates entre compactações
`GRAFO_RATE_LIMIT`	`120`	Requisições por minuto por IP
`GRAFO_ROOM_IDLE_SECS`	`60`	Segundos até descarregar uma sala vazia
`GRAFO_TRUST_PROXY`	`false`	Lê o IP do `X-Forwarded-For` atrás de proxy confiável
`RUST_LOG`	`info`	Nível de log

Capítulo 16

Segurança

- **Content-Security-Policy** restrita (sem scripts de fora, `frame-ancestors none`), `X-Content-Type-Options: nosniff` e `Referrer-Policy` nas respostas.
- Token de API comparado em tempo constante; limite de requisições por IP no Redis (429 com `Retry-After`).
- Updates maiores que o limite ou que o Yrs não decodifica são recusados sem derrubar a sala.
- Imagens conferidas pelos bytes (não pela extensão); SVG importado é limpo (sem scripts, eventos nem referências externas).
- Nenhum dado de usuário entra no HTML como marcação: nomes de camadas, páginas, comentários e textos são inseridos como texto.
- O `Grafo.html` não abre nenhuma conexão de rede.
- O `Grafo.exe` carrega o mesmo `Grafo.html`, com a mesma Content-Security-Policy, roda sem permissão de administrador, não abre portas, desliga as ferramentas de desenvolvedor e o menu de contexto do navegador e só grava arquivos escolhidos na janela Salvar como.

Capítulo 17

Testes e qualidade

Cada push roda, no GitHub Actions, os testes do editor, do núcleo e do servidor, compila o núcleo com o Emscripten, confere se o `Grafo.html` está em dia, gera o `Grafo.exe` de novo e compara byte a byte com o do repositório e constrói a imagem Docker. Para rodar localmente: `npm test`, `npm run test:e2e` (precisa do Playwright), `cargo test` dentro de `server/` e `node scripts/build-desktop.mjs --check` (precisa do Go).

Suíte	O que cobre	Resultado
Núcleo C++/WASM (33 testes)	Entradas degeneradas e NaN, fuzz de 300 pares de polígonos nas 4 booleanas, rota com 500 obstáculos, índice com 10.000 caixas conferido contra força bruta, layout de 300 nós e 400 arestas, memória estável em 5.000 rodadas, mesmo resultado no WASM e no JavaScript	Rota com 500 obstáculos em 0,9 a 35 ms; 1.000 consultas no índice em 6 ms
Editor (23 testes)	Calculadora dos campos, CSV, as 107 formas em vários tamanhos, os 63 modelos e os 46 padrões (como diagrama e como aula) montados sem pontas soltas, a aula ao contrário, geometria, conectores ortogonais, cores do conta-gotas, distâncias da medição, organizar em grade, maiúsculas e minúsculas, clique em forma espelhada, desfazer só o que é seu, ida e volta do .grafo, três réplicas com 600 edições concorrentes entregues fora de ordem	As réplicas convergem; com 20.000 objetos, 200 consultas de filhos levam cerca de 10 ms
Ponta a ponta (18 cenários, Playwright)	GPU e WASM ativos, desenhar, duplicar, desfazer, refazer, mover, conectar, texto, auto layout, componente, booleana, galeria Novo quadro com modelo e aula, ações rápidas, espelhar com conectores, propriedades, organizar em grade, duplicação inteligente, trava de proporção, conta-gotas, medição com Alt, guias da régua, renomear em lote, busca de camadas, exportação SVG e PDF, duas abas colaborando, 3.000 objetos na página, o `Grafo.html` direto do disco, o tutorial rápido (aparece uma vez, avança, pula e reabre) e a ponte do app desktop (Salvar como e F11), sem nenhum erro de JavaScript	Quadro com 3.000 objetos abaixo de 50 ms de CPU
Servidor (24 testes, cargo test)	Protocolo, UUID, limites, rate limit, convergência de dois clientes, reconexão depois de 25 updates perdidos, mensagens malformadas, 50 clientes numa sala e 20 salas em paralelo; clippy sem avisos	50 clientes convergem em 80 ms; 1.000 updates em 20 salas em 288 ms
App desktop	Build reproduzível do `Grafo.exe` (gerado de novo e comparado byte a byte), `go vet` e `gofmt` no código Go	Idêntico; 0 problemas

Capítulo 18

Solução de problemas

Problema	Causa provável	Solução
Barra de status mostra WebGL2	É o padrão	Para WebGPU: Exibir → Render WebGPU, no Chrome ou Edge atualizados
Canvas preto ou vazio	Aceleração de hardware desligada	Ligue a aceleração nas configurações do navegador
"Reconectando" sem parar	Servidor fora do ar ou proxy sem WebSocket	Veja `docker compose logs grafo`; libere `Upgrade` no proxy
Alterações somem ao reiniciar	Servidor rodando sem `DATABASE_URL`	Configure o PostgreSQL no `.env`
Barra de status mostra núcleo JS	O `.wasm` não carregou	Tudo continua funcionando em JavaScript; rode `bash engine/build.sh` e `npm run build`
Erro 429	Limite de requisições atingido	Aguarde o `Retry-After` ou aumente `GRAFO_RATE_LIMIT`
Imagem recusada	Tipo não aceito ou acima de 20 MB	Use PNG, JPEG, WebP, GIF ou SVG menores
`Grafo.exe` avisa que falta o WebView2	Windows sem o Microsoft Edge WebView2 Runtime	Aceite abrir a página da Microsoft, instale e abra o Grafo de novo
O Windows pede confirmação ao abrir o `Grafo.exe`	O `.exe` veio da internet e não tem assinatura digital	Clique em **Mais informações** → **Executar assim mesmo** (só na primeira vez)
O tutorial não aparece mais	A pergunta da primeira abertura já foi respondida	Abra em **Ajuda** → **Tutorial rápido**
Depois de abrir ou criar outro arquivo, o anterior ainda reage ao teclado e ao mouse, ou o botão Apresentar aparece duas vezes	Versão anterior à 1.2.0	Atualize para a 1.2.0, que corrige isso